

KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS X ISO/IEC 42001

KS

정보 기술 — 인공지능 — 경영시스템
KS X ISO/IEC 42001:2023

산업표준심의회

2025년 10월 30일 제정

심 의 : 정보기술 기술심의회

	성 명	근 무 처	직 위
(회 장)	조 영 임	가천대학교	교 수
(위 원)	강 병 석	주식회사 쓰리디엠씨	대표이사
	고 재 진	한국전자기술연구원	본부장
	권 영 익	듀얼아이	상무
	김 용 진	(주)큐버	부사장
	김 은 숙	한국화학융합시험연구원	책임
	신 성 욱	한국교육학술정보원	부장
	이 민 정	세종사이버대학교	교수
	이 승 윤	한국전자통신연구원	본부장
	이 정 구	제이아이엔시스템	대표
	이 창 수	강릉원주대학교	교수
(간 사)	허 아 영	국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과	연구관

원안작성협력 : 인공지능 전문위원회

	성 명	근 무 처	직 위
(대표전문위원)	조 영 임	가천대학교	교 수
(위 원)	곽 준 호	한국정보통신기술협회	팀장
	김 경 민	이화여자대학교	교 수
	문 현 우	한국산업지능화협회	팀장
	박 성 진	삼성전자	수석
	박 지 환	(주)쌍크포비엘	대표이사
	신 수 용	카카오헬스케어	연구소장
	안 선 호	한국산업기술시험원	팀장
	이 재 영	한국공학대학교	교 수
	이 재 호	서울시립대학교	교 수
	임 승 욱	한국전자기술연구원	본부장
	전 중 홍	한국전자통신연구원	책임연구원
	정 혜 동	정보통신기획평가원	P M
	정 호 원	더로벨	대표
	조 현 보	포항공과대학교	교 수
	하 수 욱	한국전자통신연구원	책임
	함 상 범	한국마이크로소프트	전문무
(간 사)	조 일 경	한국산업기술시험원	주임연구원

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장 담당부처 : 산업통상부 국가기술표준원
 제 정 : 2025년 10월 30일
 심 의 : 산업표준심의회 정보기술 기술심의회
 원안작성협력 : 인공지능 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말 iii

개 요 iv

1 적용범위 1

2 인용표준 1

3 용어와 정의 1

4 조직의 상황 6

 4.1 조직과 조직상황의 이해 6

 4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해 7

 4.3 AI경영시스템의 적용범위 결정 7

 4.4 AI경영시스템(AIMS) 7

5 리더십 7

 5.1 리더십과 의지표명 7

 5.2 AI 방침 8

 5.3 역할, 책임 및 권한 8

6 기획 9

 6.1 리스크와 기회를 다루는 조치 9

 6.2 AI 목표와 이를 달성하기 위한 기획 12

 6.3 변경의 기획 12

7 지원 13

 7.1 자원 13

 7.2 역량 13

 7.3 인식 13

 7.4 의사소통 13

 7.5 문서화된 정보 13

8 운용 14

 8.1 운용 기획 및 관리 14

 8.2 AI 리스크 평가 15

 8.3 AI 리스크 처리 15

 8.4 AI 시스템 영향 평가 15

9 성능 평가 16

 9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가 16

 9.2 내부 심사 16

 9.3 경영검토 17

10 개선 17

 10.1 지속적 개선 17

 10.2 부적합 및 시정조치 17

부속서 A (규정) 기준 관리 목표 및 관리 19

부속서 B (규정) AI관리 구현 가이드스 23

KS X ISO/IEC 42001:2023

부속서 C (참고) 잠재적인 AI 관련 조직의 목표 및 리스크 원인	50
부속서 D (참고) 도메인 또는 섹터 전반에 걸친 AI경영시스템 활용	53
참고문헌	55
KS X ISO/IEC 42001:2023 해설	57

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부가 ISO·IEC 등에서 제정한 표준을 참고하여 제정 또는 개정된 경우, 해당 표준의 저작권을 보유하고 있는 ISO·IEC 등의 저작권 보호 규정 등에 따라 보호되어야 한다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

개 요

이 표준은 2023년 제1판으로 발행된 ISO/IEC 42001, Information technology — Artificial intelligence — Management system을 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

인공지능(AI)은 정보기술을 활용하는 모든 분야에 걸쳐 점점 더 많이 적용되고 있으며, 주요 경제 동인 중 하나가 될 것으로 예상된다. 이러한 추세는 결과로 특정 애플리케이션은 향후 몇 년 동안 사회적 문제를 야기할 수 있다.

이 표준은 조직이 AI 시스템과 관련된 역할(예: AI를 활용하는 제품 또는 서비스의 사용, 개발, 모니터링 또는 제공)을 책임감 있게 수행하는 데 도움을 주기 위한 것이다. AI는 잠재적으로 다음과 같은 특정 고려사항을 제기할 수 있다.

- 자동 의사결정을 위해 AI를 사용하는 경우, 때로는 투명하지 않고 설명할 수 없는 방식으로 사용되기 때문에 기존의 IT 시스템 관리 이상의 특별한 관리가 필요할 수 있다.
- 시스템을 설계할 때 사람이 작성한 로직이 아닌 데이터 분석, 인사이트, 기계 학습을 사용하면 AI 시스템의 적용 기회가 늘어나고 그러한 시스템을 개발, 정당화 및 배포하는 방식이 달라진다.
- 지속적인 학습을 수행하는 AI 시스템은 사용 중에 작동을 변경한다. 따라서 변화하는 행동에 따라 책임감 있게 사용할 수 있도록 특별한 고려가 필요하다.

이 표준은 조직의 상황에서 AI경영시스템을 구축, 구현, 유지 및 지속적으로 개선하기 위한 요구사항을 제공한다. 조직은 AI의 고유한 기능에 요구사항을 집중적으로 적용할 것으로 예상된다. 지속적인 학습 및 개선 능력, 투명성 또는 설명 가능성 부족과 같은 AI의 특정 기능은 기존 작업 수행 방식과 비교하여 추가적인 우려를 야기할 경우 다른 보호 조치를 취할 수 있다. 기존 경영 구조를 확장하기 위해 AI경영시스템을 도입하는 것은 조직의 전략적 결정이다.

조직의 니즈와 목표, 프로세스, 규모와 구조, 다양한 이해관계자의 기대는 AI경영시스템의 구축과 구현에 영향을 미친다. AI경영시스템의 수립과 구현에 영향을 미치는 또 다른 요소는 AI의 다양한 사용 사례와 거버넌스 메커니즘과 혁신 간의 적절한 균형을 유지해야 한다는 점이다. 조직은 리스크 기반 접근 방식을 사용하여 이러한 요구사항을 적용하여 조직 범위 내의 특정 AI 사용 사례, 서비스 또는 제품에 대해 적절한 수준의 관리가 적용되도록 할 수 있다. 이러한 모든 영향 요인은 수시로 변경되고 검토될 것으로 예상된다.

AI경영시스템은 조직의 프로세스 및 전반적인 관리 구조와 통합되는 것이 좋다. 프로세스, 정보 시스템 및 관리를 설계할 때 AI와 관련된 특정 문제가 고려되는 것이 좋다. 이러한 관리 프로세스의 중요한 예는 다음과 같다.

- 조직 목표의 결정, 이해관계자의 참여, 조직 방침
- 리스크와 기회 관리
- 보안, 안전, 공정성, 투명성, 데이터 품질, 수명 주기 전반에 걸친 AI 시스템의 품질 등 AI 시스템의 신뢰성과 관련된 우려 사항을 관리하는 프로세스

— 조직을 위해 AI 시스템을 제공하거나 개발하는 공급업체, 파트너 및 제3자를 관리하는 프로세스

이 표준은 이러한 프로세스를 지원하기 위한 적용 가능한 관리의 배포에 대한 지침을 제공한다.

이 표준은 관리 프로세스에 대한 구체적인 가이드를 제시하지 않는다. 조직은 일반적으로 인정되는 프레임워크, 기타 국제표준 및 자체 경험을 결합하여 해당 범위 내의 특정 AI 사용 사례, 제품 또는 서비스에 적합한 리스크 관리, 수명 주기 관리 및 데이터 품질 관리와 같은 중요한 프로세스를 구현할 수 있다.

이 표준의 요구사항을 준수하는 조직은 AI 시스템과 관련된 자신의 역할에 대한 책임과 책무에 대한 증거를 생성할 수 있다.

이 표준에 제시된 요구사항의 순서는 요구사항의 중요성을 반영하거나 구현 순서를 의미하지 않는다. 목록 항목은 참조 목적으로만 열거되어 있다.

다른 경영시스템표준과의 호환성

이 표준은 경영시스템표준(MSS) 간의 정렬성을 높이기 위해 개발된 조화된 구조(harmonized structure) (동일한 조항 번호, 조항 제목, 텍스트 및 공통 용어와 핵심 정의)를 적용한다. AI경영시스템은 조직에서 AI를 사용할 때 발생하는 문제와 리스크를 관리하기 위한 구체적인 요구사항을 제공한다. 이러한 공통 접근 방식은 품질, 안전, 보안 및 개인정보 보호와 관련된 다른 경영시스템표준과의 구현 및 일관성을 용이하게 한다.

정보기술 — 인공지능 — 경영시스템

Information technology — Artificial intelligence — Management system

1 적용범위

이 표준은 조직 내에서 AI(인공지능)경영시스템을 수립, 구현, 유지 및 지속적으로 개선하기 위한 요구사항을 명시하고 가이드언스를 제공한다.

이 표준은 AI 시스템을 활용하는 제품 또는 서비스를 제공하거나 이용하는 조직에서 사용하기 위해 의도된 것이다. 이 표준은 조직이 목표를 달성하기 위해 책임감 있게 AI 시스템을 개발, 제공 또는 사용하고 해당 요건, 이해관계자와 관련된 의무 및 기대치를 충족하는 데 도움을 주기 위한 것이다.

이 표준은 규모, 유형, 성격에 관계없이 AI 시스템을 활용하는 제품 또는 서비스를 제공하거나 사용하는 모든 조직에 적용가능하다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판 만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS X ISO/IEC 22989:2022, 정보기술 — 인공지능 — 인공지능 개념 및 용어

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 KS X ISO/IEC 22989:2022에 규정된 용어와 정의 및 다음을 적용한다.

참고 이 표준과 관련된 ISO와 IEC의 용어 데이터베이스는 다음과 같다.

- ISO 온라인 브라우징(browsing) 플랫폼: <https://www.iso.org/obp>
- IEC 일렉트로피아(Electropedia): <http://www.electropedia.org>

3.1

조직(organization)

조직의 목표(3.6)를 달성하기 위한 책임, 권한 및 관계에 대한 고유한 기능을 가진 개인 또는 개인그룹

비고 1 조직의 개념은 다음을 포함하나 이에 국한되지 않는다. 개인사업자, 회사, 법인, 상사, 기업, 국가 행정기관, 파트너십, 자선단체 또는 기구, 또는 이들이 통합이든 아니든 공적이든 사적이든 이들의 일부 또는 조합

비고 2 조직이 대규모 사업체의 일부인 경우, “조직”이란 AI경영시스템(3.4)의 적용범위 내에 있는 대

규모 사업체의 일부만을 의미한다.

3.2

이해관계자(interested party)

의사결정 또는 활동에 영향을 줄 수 있거나, 영향을 받을 수 있거나 또는 그들 자신이 영향을 받는다는 인식을 할 수 있는 사람 또는 조직(3.1)

비고 AI의 이해관계자에 대한 개요는 KS X ISO/IEC 22989:2022, 5.19에서 확인할 수 있다.

3.3

최고경영자 / 최고경영진(top management)

최고 계층에서 조직(3.1)을 지휘하고 관리하는 사람 또는 그룹

비고 1 최고경영자는 조직 내에서 권한을 위임하고 자원을 제공하는 힘을 가진다.

비고 2 경영시스템(3.4)의 적용범위가 단지 조직의 일부만을 포함하는 경우, 조직의 그 일부분을 지휘하고 관리하는 사람을 최고경영자라 부를 수 있다.

3.4

경영시스템(management system)

방침(3.5)과 목표(3.6)를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 프로세스(3.8)를 수립하기 위해 상호 관련되거나 상호작용하는 조직(3.1) 요소의 집합

비고 1 경영시스템은 하나 또는 다수의 전문 분야를 다룰 수 있다.

비고 2 경영시스템 요소에는 조직의 구조, 역할과 책임, 기획, 운용이 포함된다.

3.5

방침(policy)

최고경영자(3.3)에 의해 공식적으로 표명된 조직(3.1)의 의도 및 방향

3.6

목표(objective)

달성되어야 할 결과

비고 1 목표는 전략적, 기술적, 또는 운용적일 수 있다.

비고 2 목표는 다른 분야(예를 들면, 재무, 안전, 그리고 환경)와 관련할 수 있다. 예를 들어 조직전반, 특정 프로젝트, 제품 또는 프로세스(3.8)에 적용될 수 있다.

비고 3 목표는 다른 방식, 예를 들면, 목표로서 의도된 결과, 목적, 운용기준으로, 또는 AI 목표로서 비슷한 의미를 갖는 다른 용어[예: 목적(aim), 목표(goal), 세부목표(target)]의 사용에 의해 표현될 수 있다.

비고 4 AI경영시스템(3.4) 상황에서 특정 결과를 달성하기 위해서는, AI 목표는 조직(3.1)에 의해서 수립되고, AI 방침(3.5)과 일관성이 있다.

3.7

리스크(risk)

불확실성의 영향

비고 1 영향은 긍정적 또는 부정적 예측으로부터 벗어나는 것이다.

비고 2 불확실성은 사건, 사건의 결과 또는 발생 가능성에 대한 정보, 이해 또는 지식에 관련된 부족, 심지어 부분적으로 부족한 상태이다.

비고 3 리스크는 흔히 잠재적인 “사건”(KS A ISO Guide 73:2009에 규정된)과 “발생결과”(KS A ISO Guide 73에 규정된), 또는 이들의 조합으로 특징지어진다.

비고 4 리스크는 흔히(주변환경의 변화를 포함하는) 사건의 결과와 연관된 “발생 가능성”(KS A ISO Guide 73에 규정된)의 조합으로 표현된다.

3.8

프로세스(process)

결과를 제공하기 위해 입력을 사용하거나 변환하는 상호 관련되거나 상호 작용하는 활동의 집합

비고 프로세스의 결과는 출력, 제품 또는 서비스라고 부르는데 이는 내용의 상황에 따른다.

3.9

역량(competence)

의도된 결과를 달성하기 위해 지식 및 스킬을 적용하는 능력

3.10

문서화된 정보(documented information)

조직(3.1)에 의해 관리되고 유지되도록 요구되는 정보 및 정보가 포함되어 있는 매체

비고 1 문서화된 정보는 어떠한 형태 및 매체일 수 있으며 어떠한 출처로부터 올 수 있다.

비고 2 문서화된 정보는 다음으로 언급될 수 있다.

- 관련 프로세스(3.8)를 포함하는 경영시스템(3.4)
- 조직에서 운용하기 위해서 만든 정보(문서화)
- 달성된 결과의 증거(기록)

3.11

성능(performance)

측정 가능한 결과

비고 1 성능은 정량적 또는 정성적 발견 사항과 관련될 수 있다.

비고 2 성능은 활동, 프로세스(3.8), 제품, 서비스, 시스템 또는 조직(3.1)의 경영에 관련될 수 있다.

비고 3 이 표준의 상황에서 성능은 AI 시스템을 사용하여 달성한 결과와 AI경영시스템과 관련된 결과 둘 다를 의미한다. 그 용어의 정확한 해석은 그것의 사용 맥락에서 명확하다.

3.12

지속적 개선(continual improvement)

성능(3.11)을 향상시키기 위한 반복적인 활동

3.13

효과성(effectiveness)

계획된 활동이 실현되어 계획된 결과가 달성되는 정도

3.14

요구사항(requirement)

명시적이거나 일반적으로 묵시적이거나 의무적인 니즈 또는 기대

비고 1 “일반적으로 묵시적인”은 조직(3.1) 및 이해관계자(3.2)의 요구 또는 기대가 묵시적으로 고려되는 관습 또는 일상적인 관행을 의미한다.

비고 2 명시된 요구사항은, 예를 들면 문서화된 정보(3.10)에 명시된 것을 말한다.

3.15

적합(conformity)

요구사항(3.14)의 충족

3.16

부적합(nonconformity)

요구사항(3.14)의 불충족

3.17

시정조치(corrective action)

부적합(3.16)의 원인을 제거하고 재발을 방지하기 위한 조치

3.18

심사(audit)

심사기준에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 증거를 수집하고 객관적으로 평가하기 위한 체계적이고 독립적인 프로세스(3.8)

비고 1 심사는 내부심사(제1자), 또는 외부심사(제2자 또는 제3자)가 있으며, 결합심사(2개 이상의 분야를 결합)가 있을 수 있다.

비고 2 내부심사는 조직(3.1) 자체 또는 조직을 대신하여 외부자가 수행한다.

비고 3 심사증거 및 심사기준은 KS Q ISO 19011에 규정되어 있다.

3.19

측정(measurement)

값을 결정하는 프로세스(3.8)

3.20

모니터링(monitors)

시스템, 프로세스(3.8) 또는 활동의 상태를 결정

비고 상태를 결정하기 위해서는 확인, 감독 또는 심도 있는 관찰이 필요할 수 있다.

3.21

관리(control)

<리스크> 리스크(3.7)를 유지 및/또는 수정하는 수단

비고 1 관리에는 리스크를 유지 및/또는 수정하는 프로세스, 방침, 방안(device), 관행/실행 또는 기타 조건 및/또는 조치가 포함되나 이에 국한되지 않는다.

비고 2 관리가 의도된 또는 가정된 수정효과를 항상 발휘하는 것은 아니다.

[출처: KS Q ISO 31000:2018, **3.8**, 수정 — <리스크>를 적용 영역(domain)으로 추가]

3.22

거버넌스 기구(governing body)

조직의 성과와 적합성에 책임 있는 사람 또는 사람들의 집단

비고 1 모든 조직, 특히 소규모 조직은 최고경영자와 분리된 거버넌스 기구를 갖추어야 하는 것은 아니다.

비고 2 거버넌스 기구는 이사회, 위원회, 감독위원회, 수탁자 또는 감독자를 포함할 수 있으나 이에 국한되지 않는다.

[출처: KS X ISO/IEC 38500:2015, **2.9**, **비고** 추가]

3.23

정보보호(information security)

정보의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보존하는 것

비고 이 밖에도 진본성, 책임 추적성, 부인방지, 신뢰성을 비롯하여, 그 밖의 성질들이 포함될 수도 있다.

[출처: KS X ISO/IEC 27000:2018, **3.28**]

3.24

AI 시스템 영향 평가(AI system impact assessment)

인공지능을 활용하는 제품 또는 서비스를 개발, 제공 또는 사용하는 조직이 개인, 개인그룹 또는 둘 다 및 사회에 미치는 영향을 식별, 평가 및 해결하는 공식적이고 문서화된 프로세스

3.25

데이터 품질(data quality)

데이터가 특정 상황에 대한 조직의 데이터 요구사항을 충족하는 데이터의 특성

[출처: ISO/IEC 5259-1, **3.5**]

3.26

적용성 기술서(statement of applicability)

필요한 모든 관리(**3.21**) 및 관리 포함 또는 제외에 대한 정당성을 문서화

비고 1 조직은 **부속서 A**에 나열된 모든 관리가 필요하지 않을 수도 있고, 조직이 자체적으로 수립한 추가 관리를 통해 **부속서 A**의 목록을 초과할 수도 있다.

비고 2 식별된 모든 리스크는 이 표준의 요구사항에 따라 조직에서 문서화되어야 한다. 식별된 모든 리스크와 이를 해결하기 위해 수립된 리스크 관리 조치는 적용성 기술서에 반영되어야 한다.

4 조직의 상황

4.1 조직과 조직상황의 이해

조직은 조직의 목적 및 전략적 방향과 관련이 있는 외부와 내부 이슈, 그리고 AI경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위한 조직의 능력에 영향을 주는 외부와 내부 이슈를 정하여야 한다.

조직은 기후 변화가 관련 이슈인지 여부를 결정하여야 한다.

조직은 조직이 개발, 제공 또는 사용하는 AI 시스템의 의도된 목적을 고려해야 한다. 조직은 이러한 AI 시스템과 관련하여 조직의 역할을 정하여야 한다.

비고 1 조직과 조직의 상황을 이해하기 위해 조직이 AI 시스템과 관련된 역할을 결정하는 것이 도움이 될 수 있다. 이러한 역할에는 다음 중 하나 이상이 포함될 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- AI 플랫폼 제공업체, AI 제품 또는 서비스 제공업체를 포함한 AI 공급자
- AI 개발자, AI 설계자, AI 운영자, AI 테스터 및 평가자, AI 배포자, AI 인적 요소 전문가, 도메인 전문가, AI 영향 평가자, 조달자, AI 거버넌스 및 감독 전문가를 포함한 AI 생산자
- AI 사용자를 포함한 AI 고객
- AI 시스템 통합업체 및 데이터 제공업체를 포함한 AI 파트너
- 데이터 주체 및 기타 주체를 포함한 AI 주체
- 정책 입안자 및 규제 기관을 포함한 관련 당국

이러한 역할의 자세한 설명은 KS X ISO/IEC 22989에서 제공된다. 또한 역할 유형과 AI 시스템 수명 주기에 대한 관계는 NIST AI 리스크 관리 프레임워크^[29]에 설명되어 있다. 조직의 역할에 따라 이 문서의 요구사항 및 관리 사항의 적용 가능 여부와 적용범위를 정할 수 있다.

비고 2 이 절에 따라 다루어야 할 외부 및 내부 이슈는 조직의 역할과 관할권, 그리고 AI경영시스템의 의도된 결과를 달성하는 능력에 미치는 영향에 따라 달라질 수 있다. 여기에는 다음 사항이 포함될 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

a) 다음과 같은 외부 상황 관련 고려사항

- 1) AI의 금지된 사용을 포함한, 적용 가능한 법적 요구사항
- 2) AI 시스템 개발 및 사용에 관한 법적 요구사항의 해석 또는 집행에 영향을 미치는 규제기관의 방침, 지침 및 결정
- 3) AI 시스템의 의도된 목적 및 사용과 관련된 인센티브 또는 결과
- 4) AI의 개발 및 사용과 관련된 문화, 전통, 가치, 규범 및 윤리
- 5) AI 시스템을 사용하는 새로운 제품 및 서비스에 대한 경쟁 환경 및 동향

b) 다음과 같은 내부 상황 관련 고려사항

- 1) 조직적 상황, 거버넌스, 목표(6.2 참조), 방침 및 절차
- 2) 계약상 의무

3) 개발 또는 사용되는 AI 시스템의 의도된 목적

비고 3 역할 결정은 조직이 처리하는 데이터 범주와 관련된 의무[예: 개인정보(PII) 프로세서 또는 PII 처리 시 개인정보 처리자(PII controller)]에 따라 결정될 수 있다. PII 및 관련 역할에 대해서는 KS X ISO/IEC 29100을 참조한다. 역할은 AI 시스템과 관련된 법적 요구사항에 따라 달라질 수도 있다.

4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해

조직은 다음 사항을 정하여야 한다.

- AI경영시스템과 관련되는 이해관계자
- 이해관계자와 관련되는 요구사항
- AI경영시스템을 통하여 다루게 되는 그들의 요구사항

비고 관련 이해관계자는 기후 변화와 관련된 요구사항을 가질 수 있다.

4.3 AI경영시스템의 적용범위 결정

조직은 AI경영시스템의 적용범위를 수립하기 위하여 경계 및 적용 가능성을 정하여야 한다.

적용범위를 정할 때, 조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 4.1에 언급된 외부와 내부 이슈
- 4.2에 언급된 요구사항

적용범위는 문서화된 정보로, 이용 가능하여야 한다.

AI경영시스템의 적용범위는 AI경영시스템, 리더십, 기획, 지원, 운용, 성능, 평가, 개선, 관리 및 목표에 대한 이 표준의 요구사항과 관련된 조직의 활동에 따라 정하여야 한다.

4.4 AI경영시스템(AIMS)

조직은 이 표준의 요구사항에 따라, 필요한 프로세스와 그 프로세스의 상호 작용을 포함하는 AI경영시스템을 수립, 구현, 유지, 지속적 개선 및 문서화하여야 한다.

5 리더십

5.1 리더십과 의지표명

최고경영자/최고경영진은 AI경영시스템에 대한 리더십과 의지표명/실행의지(commitment)를 다음 사항에 의하여 실증하여야 한다.

- AI 방침(5.2 참조)과 AI 목표(6.2 참조)가 수립되고, 조직상황과 전략적 방향에 조화됨을 보장
- AI경영시스템 요구사항이 조직의 비즈니스 프로세스와 통합됨을 보장
- AI경영시스템에 필요한 자원의 가용성 보장

- 효과적인 AI관리 및 AI경영시스템 요구사항과의 적합성에 대한 중요성을 의사소통
- AI경영시스템이 의도한 결과를 달성함을 보장
- AI경영시스템의 효과성에 기여하기 위한 인원을 지휘하고 지원
- 지속적인 개선을 촉진
- 책임분야에 리더십이 적용될 때, 그들의 리더십을 실증하도록 다른 관련 역할에 대한 지원

비고 1 이 표준에서 “비즈니스”에 대한 언급은 조직의 존재 목적에 핵심이 되는 활동을 의미하는 것으로 광범위하게 해석될 수 있다.

비고 2 AI 시스템의 이용, 개발 및 관리(governing)에 책임감 있는 접근 방식을 취하도록 조직 내 문화를 수립, 장려 및 모델링하는 것은 최고경영자의 의지표명과 리더십의 중요한 실증이 될 수 있다. 이러한 책임감 있는 접근 방식에 대한 인식과 준수를 보장하고 리더십을 통해 AI경영시스템을 지원하면 AI경영시스템의 성공에 도움이 될 수 있다.

5.2 AI 방침

최고경영자는 다음 사항과 같은 AI 방침을 수립하여야 한다.

- a) 조직의 목적에 적절
- b) AI 목표(6.2 참조)의 설정을 위한 프레임워크를 제공
- c) 적용 가능한 요구사항의 충족에 대한 의지표명을 포함
- d) AI경영시스템의 지속적 개선에 대한 의지표명을 포함

AI 방침은 다음 사항과 같아야 한다.

- 문서화된 정보로 이용 가능
- 조직의 다른 방침과 관련성 언급
- 조직내 의사소통
- 적절한 경우, 이해관계자가 이용 가능

AI 방침 수립을 위한 관리 목표와 관리는 표 A.1의 A.2에 제공된다. 이러한 관리에 대한 구현 가이드는 B.2에 제공된다.

비고 AI 방침을 개발할 때 조직에 대한 고려사항은 ISO/IEC 38507에 제시되어 있다.

5.3 역할, 책임 및 권한

최고경영자는 관련 역할에 대한 책임과 권한이 조직 내에서 부여되고 의사소통됨을 보장하여야 한다.

최고경영자는 다음 사항에 대해 책임과 권한을 부여하여야 한다.

- a) AI경영시스템이 이 표준의 요구사항에 적합함을 보장
- b) AI경영시스템의 성능을 최고경영자에게 보고

비고 역할과 책임을 규정하고 부여하기 위한 관리는 표 A.1의 A.3.2에 제공된다. 이 관리에 대한 구현 가이드는 B.3.2에 제공된다.

6 기획

6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

6.1.1 일반사항

AI경영시스템을 기획할 때, 조직은 4.1의 이슈와 4.2의 요구사항을 고려하여야 하며, 다음 사항을 위하여 다루어야 할 필요성이 있는 리스크와 기회를 정하여야 한다.

- AI경영시스템이 의도한 결과를 달성할 수 있음을 보증
- 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 감소
- 지속적인 개선의 성취

조직은 다음 사항을 지원하는 AI 리스크 기준을 수립하고 유지하여야 한다.

- 허용 가능한 리스크와 허용 불가능한 리스크를 구분
- AI 리스크 평가 수행
- AI 리스크 처리 실시
- AI 리스크 영향 평가

비고 1 조직이 추구하거나 유지하고자 하는 리스크의 양과 유형을 결정하기 위한 고려사항은 ISO/IEC 38507 및 ISO/IEC 23894에서 제공된다.

조직은 다음 사항에 따라 리스크와 기회를 결정하여야 한다.

- AI 시스템의 도메인 및 애플리케이션 상황
- 의도된 용도
- 4.1에 기술된 외부 및 내부 상황

비고 2 AI경영시스템의 적용범위 내에서 한 개 이상의 AI 시스템이 고려될 수 있다. 이 경우 각 AI 시스템 또는 AI 시스템 그룹별로 기회와 이용에 대한 판단이 수행된다.

조직은 다음 사항을 기획하여야 한다.

- a) 리스크와 기회를 다루기 위한 조치
- b) 다음 사항에 대한 방법
 - 1) 조치를 AI경영시스템의 프로세스에 통합하고 구현
 - 2) 이러한 조치의 효과성 평가

조직은 AI 리스크 및 AI 기회를 식별하고 다루기 위한 조치에 대해 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

비고 3 AI 제품, 시스템 및 서비스를 개발, 제공하거나 사용하는 조직에 대한 리스크 관리 구현 방법에 대한 가이드는 ISO/IEC 23894에서 제공된다.

비고 4 조직의 상황과 활동은 조직의 리스크 관리 활동에 영향을 미칠 수 있다.

비고 5 리스크 정의 방식에 따라서 리스크 관리를 구상하는 방식은 부문과 산업에 따라 다를 수 있다. 3.7의 리스크 정의는 **부속서 D**에 언급된 부문과 같이 모든 부문에 적용 가능한 광범위한 리스크 관점을 허용한다. 어떤 경우든 리스크 평가의 일부로서 조직의 역할은 먼저 해당 상황에 맞는 리스크 관점을 채택하는 것이다. 여기에는 **KS A ISO/IEC Guide 51**의 정의와 같이 AI 시스템이 개발되고 사용되는 부문에서 사용되는 정의를 통해 리스크에 접근하는 것이 포함될 수 있다.

6.1.2 AI 리스크 평가

조직은 다음 사항과 같은 AI 리스크 평가 프로세스를 규정하고 수립하여야 한다.

a) AI 방침(5.2 참조) 및 AI 목표(6.2 참조)에 따라 맞춰진 정보

비고 6.1.2 d) 1)의 일부로 결과를 평가할 때, 조직은 6.1.4에 명시된 대로 AI 시스템 영향 평가를 활용할 수 있다.

b) 반복적인 AI 리스크 평가가 일관되고 타당하며 비교 가능한 결과를 도출할 수 있도록 설계됨.

c) AI 목표 달성에 도움이 되거나 방해가 되는 리스크 식별함.

d) AI 리스크를 다음과 같이 분석함.

- 1) 식별된 리스크가 현실화될 경우 조직, 개인 및 사회에 미칠 수 있는 잠재적 결과를 평가
- 2) 적용되는 경우, 식별된 리스크의 현실적 발생 가능성을 평가
- 3) 리스크 수준을 결정

e) AI 리스크를 다음과 같이 평가함.

- 1) 리스크 분석 결과와 리스크 기준을 비교(6.1.1 참조)
- 2) 리스크 처리를 위해 평가된 리스크의 우선순위 정함.

조직은 AI 리스크 평가 프로세스에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

6.1.3 AI 리스크 처리

조직은 리스크 평가 결과를 고려하여 다음 사항과 같은 AI 리스크 처리 프로세스를 규정하여야 한다.

a) 적절한 AI 리스크 처리 옵션을 선택

b) 선택한 AI 리스크 처리 옵션을 구현하는 데 필요한 모든 관리를 결정하고, 해당 관리를 **부속서 A**의 관리와 비교하여 필요한 관리가 누락되지 않았는지 확인한다.

비고 1 **부속서 A**는 조직의 목표를 달성하고 AI 시스템의 설계 및 사용과 관련된 리스크를 해결하기 위한 관리 기준을 제공한다.

- c) AI 리스크 처리 옵션의 구현과 관련된 **부속서 A**의 관리를 고려
- d) 모든 리스크 처리 옵션을 구현하기 위해 **부속서 A**의 관리 외에 추가적인 관리가 필요한지 식별
- e) b) 및 c)에서 결정된 관리의 구현을 위해 **부속서 B**의 가이드언스를 고려

비고 2 관리 목표는 선택한 관리에 암묵적으로 포함된다. 조직은 **부속서 A**에서 적절한 관리 목표 및 관리 세트를 선택할 수 있다. **부속서 A**의 관리는 완전한 것이 아니며 추가적인 관리 목표 및 관리가 필요할 수 있다. **부속서 A**의 관리 외에 다른 관리 또는 추가 관리가 필요한 경우, 조직은 그러한 관리를 설계하거나 기존 출처에서 가져올 수 있다. AI 리스크 관리는 적용가능한 경우 다른 경영시스템에 통합될 수 있다.

- f) 필요한 관리를 포함하는 적용성 기술서를 작성하고**[b), c) 및 d) 참조]** 관리의 포함 및 제외에 대한 정당성을 제공한다. 제외에 대한 정당화에는 리스크 평가에서 관리가 필요하지 않다고 판단되는 경우와 적용가능한 외부 요구사항에 의해 요구되지 않은 경우(또는 적용되는 예외의 적용을 받는 경우)가 포함될 수 있다.

비고 3 조직은 일반적으로 또는 특정 AI 시스템에 대한 관리 목표를 제외하기 위한 문서화된 정당성을 **부속서 A**에 나열된 것이든 조직이 자체적으로 수립한 것이든 제공할 수 있다.

- g) AI 리스크 처리 계획을 수립

조직은 AI 리스크 처리 계획과 잔여 AI 리스크의 수용에 대해 지정된 경영진의 승인을 받아야 한다.

필요한 관리는 다음 사항과 같아야 한다.

- 6.2의 목표에 부합
- 문서화된 정보로 제공
- 조직 내에서 의사소통
- 적절한 경우 이해관계자에게 제공

조직은 AI 리스크 처리 프로세스에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

6.1.4 AI 시스템 영향 평가

조직은 AI 시스템의 개발, 제공 또는 사용으로 인해 발생할 수 있는 개인 또는 개인그룹, 또는 둘 다와 사회에 대한 잠재적 결과를 평가하는 프로세스를 규정하여야 한다.

AI 시스템 영향 평가는 AI 시스템의 배포, 의도된 사용 및 예측 가능한 오용이 개인 또는 개인그룹, 또는 둘 다와 사회에 미칠 수 있는 잠재적 결과를 정하여야 한다.

AI 시스템 영향 평가는 AI 시스템이 배포되는 특정 기술 및 사회적 상황과 적용가능한 관할권을 반영하여야 한다.

AI 시스템 영향 평가의 결과는 문서화되어야 한다. 적절한 경우, 시스템 영향 평가의 결과는 조직이 규정한 대로 관련 이해관계자에게 이용될 수 있다.

조직은 리스크 평가(6.1.2 참조)에서 AI 시스템 영향 평가 결과를 고려하여야 한다. 표 A.1의 A.5는

AI 시스템의 영향을 평가하기 위한 관리 방법을 제공한다.

비고 일부 상황(예: 안전 또는 개인정보 보호에 중요한 AI 시스템)에서는 조직의 전반적인 리스크 관리 활동의 일부로 분야별 AI 시스템 영향 평가(예: 안전, 개인정보 보호 또는 보안 영향)를 수행하도록 조직이 요구할 수 있다.

6.2 AI 목표와 이를 달성하기 위한 기획

조직은 관련 기능 및 계층에서 AI 목표를 수립하여야 한다.

AI 목표는 다음과 같아야 한다.

- a) AI 방침(5.2 참조)과 일관성이 있어야 함.
- b) 측정 가능하여야 함(실행 가능한 경우).
- c) 적용되는 요구사항이 반영되어야 함.
- d) 모니터링되어야 함.
- e) 의사소통되어야 함.
- f) 필요에 따라 갱신되어야 함.
- g) 문서화된 정보로 이용되어야 함.

AI 목표 달성 방법을 기획할 때 조직은 다음 사항을 결정하여야 한다.

- 무엇을 할 것인가?
- 어떤 자원이 필요한가?
- 누구에게 책임이 있는가?
- 언제 완료될 것인가?
- 어떻게 결과를 평가할 것인가?

비고 리스크 관리와 관련된 AI 목표의 비배타적 목록은 **부속서 C**에 제공된다. AI 시스템의 책임 있는 개발 및 사용을 위한 목표와 이를 달성하기 위한 조치를 식별하기 위한 관리 목표 및 관리는 **표 A.1**의 A.6.1과 A.9.3에 제공된다. 이러한 관리에 대한 구현 가이드는 **B.6.1** 및 **B.9.3**에 제공된다.

6.3 변경의 기획

조직이 AI경영시스템의 변경이 필요하다고 정한 경우, 변경은 계획된 방식으로 수립하여 수행되어야 한다.

7 지원

7.1 자원

조직은 AI경영시스템의 수립, 구현, 유지 및 지속적 개선에 필요한 자원을 정하고 제공하여야 한다.

비고 AI 자원에 대한 관리 목표와 관리는 표 A.1의 A.4에 제공된다. 이러한 관리에 대한 구현 가이드는 B.4에 제공된다.

7.2 역량

조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- AI 성능에 영향을 미치는 업무를 조직의 관리하에 수행하는 인원에 필요한 역량을 결정
- 이들 인원이 적절한 학력, 교육훈련 또는 경험에 근거하여 역량이 있음을 보장
- 적용 가능한 경우, 필요한 역량을 얻기 위한 조치를 취하고, 취해진 조치의 효과성을 평가

역량의 증거는 적절한 문서화된 정보로 이용 가능하여야 한다.

비고 1 B.4.6에서 필요한 전문 지식의 고려를 포함한 인력에 대한 구현 가이드가 제공된다.

비고 2 적용 가능한 조치는 예를 들어 현재 고용된 인원에 대한 교육훈련 제공, 멘토링, 또는 재배치하는 것이나 역량이 있는 인원의 고용 또는 계약을 포함할 수 있다.

7.3 인식

조직의 관리하에 업무를 수행하는 인원은 다음 사항을 인식하여야 한다.

- AI 방침(5.2 참조)
- 개선된 AI 성능의 이점을 포함하여, AI경영시스템의 효과성에 대한 자신의 기여
- AI경영시스템의 요구사항에 부적합한 경우의 영향

7.4 의사소통

조직은 다음 사항을 포함하여 AI경영시스템에 관련되는 내부 및 외부 의사소통을 결정하여야 한다.

- 의사소통 내용
- 의사소통 시기
- 의사소통 대상
- 의사소통 방법

7.5 문서화된 정보

7.5.1 일반사항

조직의 AI경영시스템은 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 이 표준에서 요구하는 문서화된 정보
- b) AI경영시스템의 효과성을 위하여 필요한 것으로, 조직이 정한 문서화된 정보

비고 AI경영시스템을 위한 문서화된 정보의 정도는, 다음과 같은 이유로 조직에 따라 다를 수 있다.

- 조직의 규모와 활동, 프로세스, 제품 및 서비스의 유형
- 프로세스의 복잡성과 프로세스의 상호 작용
- 인원의 역량

7.5.2 문서화된 정보의 작성 및 갱신

문서화된 정보를 작성하거나 갱신할 경우, 조직은 다음 사항의 적절함을 보장하여야 한다.

- 식별 및 내용(예: 제목, 날짜, 작성자, 또는 문서 번호)
- 형식(예: 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) 및 매체(예: 종이, 전자 매체)
- 적절성 및 충족성에 대한 검토 및 승인

7.5.3 문서화된 정보의 관리

AI경영시스템 및 이 표준에서 요구되는 문서화된 정보는 다음 사항을 보장하기 위하여 관리되어야 한다.

- a) 필요한 장소 및 필요한 시기에 사용 가능하고 사용하기에 적절함.
- b) 충분하게 보호됨(예: 기밀유지 실패, 부적절한 사용 또는 무결성 훼손으로부터).

문서화된 정보의 관리를 위하여, 조직은 다음 활동 중 적용되는 사항을 다루어야 한다.

- 배포, 접근, 검색 및 사용
- 가독성 보존을 포함하는 보관 및 보존
- 변경 관리 (예: 버전 관리)
- 보유 및 폐기

AI경영시스템의 기획과 운용을 위하여 필요하다고, 조직이 정한 외부 출처의 문서화된 정보는 필요에 따라 식별되고 관리되어야 한다.

비고 접근(access)이란 문서화된 정보를 보는 것만 허락하거나, 문서화된 정보를 보고 변경하는 허락 및 권한에 관한 의사결정을 의미할 수 있다.

8 운용

8.1 운용 기획 및 관리

조직은 다음 사항을 통하여, 요구사항을 충족하기 위해 6절에서 정한 조치를 구현하기 위해 필요한 프로세스를 계획, 구현 및 관리하여야 한다.

- 프로세스에 대한 기준 수립
- 기준에 따라 프로세스 관리의 구현

조직은 AI경영시스템의 운영과 관련된 **6.1.3**에 따라 결정된 관리(예: AI 시스템 개발 및 사용 수명 주기 관련 관리)를 구현하여야 한다.

이러한 관리의 효과가 의도된 결과를 얻지 못할 경우 시정조치되고, 모니터링되어야 한다. **부속서 A**에는 관리 기준이 나열되어 있고 **부속서 B**에는 이에 대한 구현 가이드스가 제공된다.

프로세스가 계획대로 수행되었음을 확신하기 위하여 필요한 정도까지 문서화된 정보는 이용 가능하여야 한다.

조직은 계획된 변경을 관리하고, 의도하지 않은 변경의 결과를 검토해야 하며, 필요에 따라 모든(any) 부정적인 영향을 완화하기 위한 조치를 취하여야 한다.

조직은 AI경영시스템과 관련된 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 또는 서비스가 관리됨을 보장하여야 한다.

8.2 AI 리스크 평가

조직은 계획된 주기 또는 중대한 변경이 제안 또는 발생할 때, **6.1.2**에 따라 AI 리스크 평가를 수행하여야 한다.

조직은 모든(all) AI 리스크 평가의 결과를 문서화된 정보로 보유하여야 한다.

8.3 AI 리스크 처리

조직은 **6.1.3**에 따른 AI 리스크 처리 계획을 구현하고 그 효과성을 검증하여야 한다.

리스크 평가 시 처리가 필요한 새로운 리스크는 해당 리스크에 대해 **6.1.3**에 따른 요구된 처리, 리스크 처리 프로세스를 수행하여야 한다.

리스크 처리 계획에 규정된 리스크 처리 선택사항이 효과적이지 않은 경우, **6.1.3**에 따른 리스크 처리 프로세스에 따라 이러한 처리 선택사항은 검토되고 재검증되어야 하며 리스크 처리 계획은 갱신되어야 한다.

조직은 모든(all) AI 리스크 처리 결과에 대해 문서화된 정보로 보유하여야 한다.

8.4 AI 시스템 영향 평가

조직은 계획된 주기 또는 중대한 변경이 발생할 것으로 제안된 경우, **6.1.4**에 따라 AI 시스템 영향 평가를 수행하여야 한다.

조직은 모든(all) AI 시스템 영향 평가 결과에 대해 문서화된 정보로 보유하여야 한다.

9 성능 평가

9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

조직은 다음 사항을 정하여야 한다.

- 모니터링 및 측정의 대상
- 적용 가능한 경우 유효한 결과를 보장하기 위하여, 모니터링, 측정, 분석 및 평가에 대한 방법
- 모니터링 및 측정 수행 시기
- 모니터링 및 측정의 결과에 대한 분석 및 평가 시기

그 결과의 증거는 문서화된 정보로 이용 가능하여야 한다.

조직은 AI경영시스템의 성능 및 효과성을 평가하여야 한다.

9.2 내부심사

9.2.1 일반사항

조직은 AI경영시스템이 다음 사항에 대한 정보를 제공하기 위하여, 계획된 주기로 내부심사를 실시하여야 한다.

- a) 다음 사항에 대한 적합성 여부
 - 1) AI경영시스템에 대한 조직 자체 요구사항
 - 2) 이 표준의 요구사항
- b) AI경영시스템이 효과적으로 구현되고 유지되는지 여부

9.2.2 내부심사 프로그램

조직은 주기, 방법, 책임, 요구사항의 기획 및 보고를 포함하는 심사프로그램을 계획, 수립, 구현 및 유지하여야 한다.

내부심사 프로그램을 수립할 때, 조직은 중요한 프로세스 우려사항과 이전 심사결과를 고려하여야 한다.

조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 심사 목적, 기준 및 개별 심사의 적용범위에 대한 규정
- b) 심사 프로세스의 객관성 및 공정성을 보장하기 위한 심사원 선정 및 심사 실시
- c) 심사결과가 관련 경영자에게 보고됨을 보장

심사 프로그램 구현 및 심사결과 증거는 문서화된 정보로 이용 가능하여야 한다.

9.3 경영검토

9.3.1 일반사항

최고경영자는 조직의 AI경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성 및 효과성을 보장하기 위하여 계획된 주기로 조직의 AI경영시스템을 검토하여야 한다.

9.3.2 경영검토 입력사항

경영검토는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- a) 이전 경영검토에 따른 조치의 상태
- b) AI경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경
- c) AI경영시스템과 관련된 이해관계자 니즈와 기대의 변경
- d) 다음 경향을 포함한 AI경영시스템 성능에 대한 정보
 - 1) 부적합 및 시정조치
 - 2) 모니터링 및 측정 결과
 - 3) 심사결과

- e) 지속적 개선 기회

9.3.3 경영검토 결과

경영검토의 결과는 지속적 개선기회와 AI경영시스템 변경에 대한 모든(any) 필요성에 관련한 의사결정을 포함하여야 한다.

경영검토 결과의 증거는 문서화된 정보로 이용 가능하여야 한다.

10 개선

10.1 지속적 개선

조직은 AI경영시스템의 적절성, 충족성 및 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다.

10.2 부적합 및 시정조치

부적합이 발생하였을 때, 조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 부적합에 대처하여야 하며 해당되는 경우, 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - 1) 부적합을 관리하고 시정하기 위한 조치를 취함.
 - 2) 결과를 처리함.
- b) 부적합이 재발하거나 다른 곳에서 발생하지 않게 하기 위해서, 부적합의 원인을 제거하기 위한 조치의 필요성을 다음 사항에 의하여 평가하여야 한다.

- 1) 부적합을 검토
 - 2) 부적합 원인의 결정
 - 3) 유사한 부적합이 존재하는지 또는 잠재적으로 발생할 수 있는지에 대한 결정
- c) 필요한 모든(any) 조치를 구현
- d) 취해진 모든(any) 시정조치의 효과성 검토(review)
- e) 필요한 경우, AI경영시스템의 변경

시정조치는 직면한 부적합의 영향에 적절하여야 한다.

다음 사항의 증거로서 문서화된 정보는 이용 가능하여야 한다.

- 부적합의 성질 및 취해진 모든(any) 후속조치
- 모든(any) 시정조치의 결과

부속서 A (규정)

기준 관리 목표 및 관리

A.1 일반사항

표 A.1에 설명된 관리는 조직의 목표를 달성하고 AI 시스템의 설계 및 운용과 관련된 리스크를 다루기 위한 기준을 조직에 제공한다. 표 A.1에 나열된 모든(all) 관리 목표와 관리가 사용되어야 하는 것은 아니며, 조직은 자체 관리 (6.1.3 참조)를 설계하고 구현할 수 있다.

부속서 B는 표 A.1에 나열된 모든(all) 관리에 대한 구현 가이드언스를 제공한다.

표 A.1 — 관리 목표 및 관리

A.2 AI 관련 방침		
목표: 비즈니스 요구사항에 따라 AI 시스템에 대한 경영 방향과 지원을 제공한다.		
	주제	관리
A.2.2	AI 방침	조직은 AI 시스템의 개발 또는 사용을 위한 방침을 문서화하여야 한다.
A.2.3	조직의 다른 방침과의 정렬성	조직은 AI 시스템과 관련하여 조직의 목표에 의해 다른 방침이 영향을 받거나 적용될 수 있다는 것을 결정하여야 한다.
A.2.4	AI 방침 검토	AI 방침은 지속적인 적절성, 충족성 및 효과성을 보장하기 위해 계획된 주기로 또는 필요에 따라 추가로 검토되어야 한다.
A.3 내부 조직		
목표: AI 시스템의 구현, 운용 및 경영에 대한 책임 있는 접근 방식을 유지하기 위해 조직 내에서 책무를 수립한다.		
	주제	관리
A.3.2	AI의 역할과 책임	AI의 역할과 책임은 조직의 필요에 따라 규정되고 부여되어야 한다.
A.3.3	우려사항 보고	조직은 수명 주기 전반에 걸쳐 AI 시스템에 대한 조직의 역할에 대한 우려를 보고할 수 있는 프로세스를 규정하고 실행하여야 한다.
A.4 AI 시스템 자원		
목표: 조직이 AI 시스템의 자원 (AI 시스템 구성 요소 및 자산 포함)을 고려하여 리스크와 영향을 완전히 이해하고 대처할 수 있도록 보장한다.		
	주제	관리
A.4.2	문서화 자원	조직은 주어진 AI 시스템 수명 주기 단계의 활동과 조직과 관련된 기타 AI 관련 활동에 필요한 관련 자원을 식별하고 문서화해야 한다.
A.4.3	데이터 자원	조직은 자원 식별의 일부로 AI 시스템에 활용되는 데이터 자원에 대한 정보를 문서화하여야 한다.
A.4.4	도구(tooling) 자원	조직은 자원 식별의 일부로 AI 시스템에 사용되는 도구 자원에 대해 정보를 문서화하여야 한다.

표 A.1 — 관리 목표 및 관리(계속)

A.4.5	시스템 및 컴퓨팅 자원	조직은 자원 식별의 일부로 AI 시스템에 활용되는 시스템 및 컴퓨터 사용 자원에 대한 정보를 문서화하여야 한다.
A.4.6	인적 자원	조직은 자원 식별의 일부로 AI 시스템의 개발, 배포, 운용, 변경관리, 유지보수, 이관 및 폐기뿐만 아니라 검증 및 AI 시스템 통합에 활용되는 인적 자원 및 그들의 역량에 대한 정보를 문서화하여야 한다.
A.5 AI 시스템의 영향 평가		
목표: AI 시스템의 수명 주기 전반에 걸쳐 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회에 미치는 AI 시스템 영향을 평가한다.		
	주제	관리
A.5.2	AI 시스템 영향 평가 프로세스	조직은 수명 주기 전반에 걸쳐 AI 시스템으로 인해 발생할 수 있는 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회의 잠재적 결과를 평가하기 위한 프로세스를 수립하여야 한다.
A.5.3	AI 시스템 영향 평가 문서화	조직은 AI 시스템 영향 평가 결과를 문서화하고 규정된 기간 동안 결과를 보유(retain)하여야 한다.
A.5.4	AI 시스템이 개인 또는 개인그룹에 미치는 영향 평가	조직은 시스템 수명 주기 동안 개인 또는 개인그룹에 대한 AI 시스템의 잠재적 영향을 평가하고 문서화하여야 한다.
A.5.5	AI 시스템의 사회적 영향 평가	조직은 AI 시스템의 수명 주기 전반에 걸쳐 잠재적인 사회적 영향을 평가하고 문서화하여야 한다.
A.6 AI 시스템 수명 주기		
A.6.1 AI 시스템 개발 경영 가이드선		
목표: 조직이 AI 시스템의 책임 있는 설계 및 개발을 위한 목표를 식별 및 문서화하고 프로세스를 구현하도록 보장한다.		
	주제	관리
A.6.1.2	AI 시스템의 책임 있는 개발 목표	조직은 책임 있는 AI 시스템의 개발을 가이드하기 위한 목표를 식별하고 문서화하고, 이러한 목표를 반영하고, 개발 수명 주기에서 이를 달성하기 위한 방법을 통합하여야 한다.
A.6.1.3	책임 있는 AI 시스템 설계 및 개발 프로세스	조직은 책임 있는 AI 시스템의 설계 및 개발을 위한 특징인 프로세스를 규정하고 문서화하여야 한다.
A.6.2 AI 시스템 수명 주기		
목표: 조직이 AI 시스템 수명 주기 각 단계에서 기준 및 요구사항을 규정한다.		
	주제	관리
A.6.2.2	AI 시스템 요구사항 및 규격	조직은 새로운 AI 시스템 또는 기존 시스템에 대한 중대한 강화(enhancements)에 대한 요구사항을 명시하고 문서화하여야 한다.
A.6.2.3	AI 시스템 설계 및 개발의 문서화	조직은 조직 목표, 문서화된 요구사항 및 규격 기준에 따라 AI 시스템 설계 및 개발을 문서화하여야 한다.
A.6.2.4	AI 시스템 검증 및 검토	조직은 AI 시스템에 대한 검증 및 검토 방법을 규정하고 문서화하며, 그 사용 기준을 명시하여야 한다.
A.6.2.5	AI 시스템 배포	조직은 배포 계획을 문서화하고 배포 전에 적절한 요구사항이 충족되는지 확인하여야 한다.
A.6.2.6	AI 시스템 운용 및 모니터링	조직은 AI 시스템의 지속적인 운용에 필요한 요소를 규정하고 문서화하여야 한다. 여기에는 최소한 시스템 및 성능 모니터링, 수리, 업데이트 및 지원이 포함되는 것이 좋다.

표 A.1 — 관리 목표 및 관리(계속)

A.6.2.7	AI 시스템 기술 문서화	조직은 사용자, 파트너, 감독 당국 등 이해관계자의 각 범주별로 어떤 AI 시스템 기술 문서화가 필요한지 정하여야 하고, 적절한 형태로 기술 문서를 제공하여야 한다.
A.6.2.8	이벤트 로그의 AI 시스템 기록	조직은 AI 시스템 수명 주기의 어느 단계에서 이벤트 로그의 기록 보관을 활성화해야 하는지 결정하여야 하지만 최소한 AI 시스템이 사용 중인 경우에는 활성화되는 것이 좋다.
A.7 AI 시스템 데이터		
목표: 조직이 AI 시스템의 수명 주기를 통해 적용 및 개발, 제공 또는 사용에 있어 AI 시스템의 데이터가 미치는 역할과 영향을 이해하도록 보장한다.		
	주제	관리
A.7.2	AI 시스템 개발 및 강화 데이터	조직은 AI 시스템 개발과 관련된 데이터 관리 프로세스를 규정, 문서화 및 구현하여야 한다.
A.7.3	데이터 수집	조직은 AI 시스템에 사용되는 데이터의 수집 및 선택에 대한 세부 사항을 정하고 문서화하여야 한다.
A.7.4	AI 시스템 데이터 품질	조직은 데이터 품질에 대한 요구사항을 규정하고 문서화하며 AI 시스템을 개발하고 운영하는 데 사용되는 데이터가 이러한 요구사항을 충족하는지 보장하여야 한다.
A.7.5	데이터 출처	조직은 데이터 및 AI 시스템의 수명 주기에 걸쳐 AI 시스템에 사용된 데이터의 출처를 기록하기 위한 프로세스를 규정하고 문서화하여야 한다.
A.7.6	데이터 준비	조직은 데이터 선택기준과 사용될 데이터 준비 방법을 규정하고 문서화하여야 한다.
A.8 AI 시스템의 이해관계자를 위한 정보		
목표: 관련 이해관계자가 리스크와 그 영향(긍정적 및 부정적 둘 다)을 이해하고 평가하는 데 필요한(necessary) 정보를 갖도록 보장한다.		
	주제	관리
A.8.2	사용자를 위한 시스템 설명서 및 정보	조직은 AI 시스템의 사용자에게 필요한 정보를 정하고 제공하여야 한다.
A.8.3	외부 보고	조직은 AI 시스템의 부정적인 영향을 이해관계자에게 보고하기 위한 기능을 제공하여야 한다.
A.8.4	사건의 의사소통	조직은 AI 시스템 사용자에게 사건을 의사소통하기 위한 계획을 정하고 문서화하여야 한다.
A.8.5	이해관계자를 위한 정보	조직은 AI 시스템에 대한 정보를 이해관계자에게 보고할 의무를 정하고 문서화하여야 한다.
A.9 AI 시스템의 사용		
목표: 조직이 조직 방침에 따라 책임감 있게 AI 시스템을 사용하도록 보장한다.		
	주제	관리
A.9.2	AI 시스템의 책임 있는 사용을 위한 프로세스	조직은 AI 시스템의 책임 있는 사용을 위한 프로세스를 규정하고 문서화하여야 한다.
A.9.3	AI 시스템의 책임 있는 사용을 위한 목표	조직은 AI 시스템의 책임 있는 사용을 가이드하기 위한 목표를 식별하고 문서화하여야 한다.

표 A.1 — 관리 목표 및 관리(계속)

A.9.4	AI 시스템의 의도된 사용	조직은 AI 시스템의 의도된 사용과 함께 제공되는 문서에 따라 AI 시스템이 사용되도록 보장하여야 한다.
A.10 제3자와 고객 관계		
목표: AI 시스템 수명 주기의 모든 단계에서 제3자가 참여할 때 조직은 자신의 책임을 이해하고 이에 대한 책무를 유지하며 리스크가 적절하게 배분되는 것을 보장한다.		
	주제	관리
A.10.2	책임 부여	조직은 AI 시스템 수명 주기 내의 책임이 조직, 파트너, 공급업체, 고객 및 제3자 사이에 부여되도록 보장하여야 한다.
A.10.3	공급업체	조직은 공급업체에 의해서 제공되는 서비스, 제품 또는 원재료의 사용이 AI 시스템의 책임 있는 개발 및 사용에 대한 조직의 접근 방식과 일치하도록 보장하는 프로세스를 수립하여야 한다.
A.10.4	고객	조직은 AI 시스템 개발 및 사용에 대한 책임 있는 접근 방식이 고객의 기대와 니즈를 고려하도록 보장하여야 한다.

부속서 B (규정)

AI관리 구현 가이드스

B.1 일반사항

이 부속서에 문서화된 구현 가이드스는 표 A.1에 나열된 관리와 관련이 있다. 표 A.1에 나열된 관리의 구현을 지원하고 관리 목표를 충족하기 위한 정보를 제공하지만 조직은 적용성 기술서(6.1.3 참조)의 구현 가이드스의 포함 또는 제외를 문서화하거나 정당화할 필요는 없다.

구현 가이드스가 모든(all) 상황에서 항상 적절하거나 충분하지는 않으며 조직의 특정 관리 요구사항을 항상 충족하는 것은 아니다. 조직은 특정 요구사항 및 리스크 처리 니즈에 따라 관리의 구현을 위한 가이드스를 확장 또는 수정하거나 자체적인 관리의 구현을 규정할 수 있다.

이 부속서는 이 표준에서 규정된 AI경영시스템의 AI 리스크 처리에 대한 관리를 정하고 구현하기 위한 가이드스로 사용된다. 이 부속서에 포함된 것 이외의 추가적인 조직 및 기술적 관리는 결정될 수 있다(6.1.3의 AI 시스템 경영 리스크 처리 참조). 이 부속서는 조직별 특정 관리 구현을 개발하기 위한 출발점으로 간주될 수 있다.

B.2 AI 관련 방침

B.2.1 목표

비즈니스 요구사항에 따라 AI 시스템에 대한 경영 방향과 지원을 제공한다.

B.2.2 AI 방침

관리

조직은 AI 시스템의 개발 또는 사용을 위한 방침을 문서화하여야 할 것이다.

구현 가이드스

AI 방침은 다음의 정보를 제공하여야 할 것이다.

- 비즈니스 전략
- 조직의 가치와 문화, 조직이 추구하거나 유지하려는 리스크의 양
- AI 시스템이 초래하는 리스크 수준
- 계약을 포함한 법적 요구사항
- 조직의 리스크 환경
- 관련 이해관계자들에게 미치는 영향(6.1.4 참조).

AI 방침에는 (5.2 내 요구사항에 추가하여) 다음 사항을 포함하여야 할 것이다.

- AI와 관련된 조직의 모든(all) 활동을 가이드하는 원칙
- 방침에 대한 제외 및 변경(deviation)을 처리하는 프로세스

AI 방침은 추가 가이드를 제공하거나 이러한 측면을 다루는 다른 방침에 대한 상호 참조를 제공하기 위해 필요한 경우 주제별 특정 측면을 고려하는 것이 좋다. 이러한 주제의 예는 다음 사항을 포함한다.

- AI 자원 및 자산
- AI 시스템 영향 평가(6.1.4 참조)
- AI 시스템 개발

관련 방침은 AI 시스템의 개발, 구매, 운용 및 사용을 가이드하는 것이 좋다.

B.2.3 조직의 다른 방침과의 정렬성

관리

조직은 AI 시스템과 관련하여 조직의 목표에 따라 다른 방침이 영향을 받거나 적용할 수 있는 부분을 정하는 것이 좋다.

구현 가이드

품질, 보안, 안전, 개인정보 보호 등 많은 영역이 AI와 교차한다. 조직은 철저한 분석을 통해 현재 방침이 반드시 교차할 수 있는지 여부와 그 위치를 파악하고 업데이트가 필요한 경우 해당 방침을 업데이트하거나 AI 방침에 해당 조항을 포함하는 것이 좋다.

기타 정보

거버넌스 기구가 조직을 대신해 설정하는 방침은 AI 방침에 정보를 알리는 것이 좋다. ISO/IEC 38507은 조직의 거버넌스 기구 구성원이 AI 시스템을 수명 주기 전체에 걸쳐 가능하고 관리할 수 있도록 가이드를 제공한다.

B.2.4 AI 방침 검토

관리

AI 방침은 지속적인 적절성, 충족성 및 효과성을 보장하기 위해 계획된 주기 또는 필요에 따라 추가로 검토되는 것이 좋다.

구현 가이드

경영자가 승인한 역할은 AI 방침 또는 그 안의 구성 요소의 개발, 검토 및 평가를 책임지는 것이 좋다. 검토에는 조직 환경, 사업 환경, 법적 조건 또는 기술 환경의 변화에 대응하여 AI 시스템을 관리하기 위한 조직의 방침과 접근 방식의 개선 기회를 평가하는 것을 포함하는 것이 좋다.

AI 방침 검토는 경영검토 결과를 반영하는 것이 좋다.

B.3 내부 조직

B.3.1 목표

AI 시스템의 구현, 운용 및 경영에 대한 책임 있는 접근 방식을 유지하기 위해 조직 내에서 책무를 수립한다.

B.3.2 AI의 역할 및 책임

관리

AI의 역할과 책임은 조직의 필요에 따라 규정 및 부여되는 것이 좋다.

구현 가이드스

역할과 책임을 규정하는 것은 AI 시스템의 수명 주기 전체에 걸쳐 조직의 역할에 대한 책무를 보장하는 데 중요하다. 조직은 모든(all) 관련 영역이 다루어지도록 역할과 책임을 부여할 때 AI 방침, AI 목표 및 식별된 리스크를 고려하는 것이 좋다. 조직은 역할과 책임이 부여되는 방식에 우선 순위를 지정할 수 있다. 규정된 역할과 책임이 필요한 영역의 예는 다음 사항을 포함할 수 있다.

- 리스크 관리
- AI 시스템 영향 평가
- 자산 및 자원 관리(management)
- 보안
- 안전성
- 개인정보 보호
- 개발
- 성능
- 인간의 감독
- 공급자 관계
- 법적 요구사항을 일관되게 충족할 수 있는 능력을 실증
- 데이터 품질관리(management)(전체 수명 주기 동안)

다양한 역할의 책임은 개인이 직무를 수행하기에 적절한 수준으로 규정되는 것이 좋다.

B.3.3 우려사항 보고

관리

조직은 AI 시스템과 관련된 조직의 역할에 대한 우려사항을 수명 주기 전반에 걸쳐 보고할 수 있는 프로세스를 규정하고 마련하는 것이 좋다.

구현 가이드스

보고 메커니즘은 다음과 같은 기능을 충족하는 것이 좋다.

- a) 기밀성, 익명성 또는 둘 다에 대한 선택사항
- b) 고용되거나 계약된 사람들에게 이용 가능하고 촉진됨.
- c) 자격을 갖춘 직원을 배치
- d) c)에 언급된 개인에 대한 적절한 조사 및 해결 권한 규정
- e) 적시에 경영진에게 보고하고 확대할 수 있는 메커니즘을 제공
- f) 신고 및 조사 관련자 모두를 보복으로부터 효과적으로 보호함(예: 익명으로 비밀리에 신고할 수 있도록 허용함).
- g) 4.4 및 적절한 경우 e)에 따른 보고를 제공하며, a)의 기밀성과 익명성을 유지하고 일반적인 비즈니스 기밀 고려사항을 존중함.
- h) 적절한 기간 내에 응답 메커니즘을 제공

비고 조직은 이 프로세스의 일부로 기존 보고 메커니즘을 활용할 수 있다.

기타 정보

이 절에 제공된 구현 가이드스 외에도 조직은 KS A ISO 37002를 추가로 고려하는 것이 좋다.

B.4 AI 시스템 자원

B.4.1 목표

조직이 AI 시스템의 자원(AI 시스템 구성 요소 및 자산 포함)을 고려하여 리스크와 영향을 완전히 이해하고 대처할 수 있도록 보장한다.

B.4.2 문서화 자원

관리

조직은 주어진 AI 시스템 수명 주기 단계에서 활동과 조직과 관련된 기타 AI 관련 활동에 요구되는 자원을 식별하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드스

AI 시스템의 자원을 문서화하는 것은 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회에 대한 잠재적인 AI 시스템 영향(긍정적 및 부정적)뿐만 아니라 리스크를 이해하는 데 중요하다. 그러한 자원의 문서화(예: 데이터 흐름도 또는 시스템 아키텍처 다이어그램을 활용할 수 있음)는 AI 시스템 영향 평가(B.5 참조)에 정보를 제공할 수 있다.

자원은 다음 사항을 포함할 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- AI 시스템 구성요소
- 데이터 자원, 즉 AI 시스템 수명 주기의 모든(any) 단계에서 사용되는 데이터
- 도구 자원(예: AI 알고리즘, 모델 또는 도구)
- 시스템 및 컴퓨팅 자원(예: AI 모델 개발 및 실행을 위한 하드웨어, 데이터 및 도구 자원을 위한 스토리지)
- 인적 자원, 즉 AI 시스템 수명 주기 전반에 걸친 조직의 역할과 관련하여 필요한 전문 지식(예: AI 시스템의 개발, 판매, 교육훈련, 운용 및 유지관리)을 가진 사람

자원은 조직 자체, 고객 또는 제3자에 의해 제공될 수 있다.

기타 정보

자원의 문서화는 또한 자원이 이용 가능한지 여부를 정하는 데 도움이 될 수 있으며, 만일 이용할 수 없는 경우 조직은 AI 시스템의 설계 규격 또는 배포 요구사항을 개정(revise)하는 것이 좋다.

B.4.3 데이터 자원

관리

자원 식별의 일부로, 조직은 AI 시스템에 활용되는 데이터 자원에 대한 정보를 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드선스

데이터에 대한 문서에는 다음과 같은 주제를 포함하는 것이 좋지만, 이에 국한되지 않는다.

- 데이터의 출처
- 데이터가 마지막으로 업데이트 또는 수정된 날짜(예: 메타데이터의 날짜 태그)
- 기계 학습의 경우 데이터 범주(예: 학습, 검토, 시험 및 생산 데이터)
- 데이터 범주(예: ISO/IEC 19944-1에 정의)
- 데이터 라벨링 프로세스
- 데이터의 의도된 사용
- 데이터 품질(예: ISO/IEC 5259 시리즈에 기술)
- 적용 가능한 데이터 보유 및 폐기 방침
- 데이터의 알려진 또는 잠재적 편향 문제
- 데이터 준비

B.4.4 도구 자원

관리

자원 식별의 일부로 조직은 AI 시스템에 사용되는 도구 자원에 대한 정보를 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드스

AI 시스템, 특히 기계 학습을 위한 도구 자원은 다음 사항을 포함할 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- 알고리즘 유형 및 기계 학습 모델
- 데이터 조정 도구 또는 프로세스
- 최적화 방법
- 평가 방법
- 자원을 위한 프로비저닝 도구
- 모델 개발을 지원하는 도구
- AI 시스템 설계, 개발 및 배포를 위한 소프트웨어와 하드웨어

기타 정보

ISO/IEC 23053은 기계 학습을 위한 다양한 도구 자원의 유형, 방법 및 접근 방식에 대한 자세한 가이드스를 제공한다.

B.4.5 시스템 및 컴퓨팅 자원

관리

자원 식별의 일부로, 조직은 AI 시스템에 사용되는 시스템 및 컴퓨팅 자원에 대한 정보를 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드스

AI 시스템의 시스템 및 컴퓨팅 자원에 대한 정보는 다음 사항을 포함할 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- AI 시스템의 자원 요구사항(즉, 시스템이 제한된 자원 장치에서 실행될 수 있음을 보장 지원)
- 시스템 및 컴퓨팅 자원 위치(예: 사내, 클라우드 컴퓨팅 또는 에지 컴퓨팅)
- 연산처리 자원(네트워크 및 스토리지 포함)
- AI 시스템 워크로드를 실행하는 데 사용되는 하드웨어의 영향(예: 사용 또는 하드웨어 제조 또는 하드웨어 사용 비용을 통해 환경에 미치는 영향)

조직은 AI 시스템의 지속적인 개선을 위해 다양한 자원이 필요할 수 있음을 고려하는 것이 좋다. 시스템의 개발, 배포 및 운용에는 시스템의 니즈 및 요구사항이 다양할 수 있다.

비고 KS X ISO/IEC 22989는 다양한 시스템 자원 고려사항을 기술한다.

B.4.6 인적 자원

관리

조직은 자원 식별의 일부로 AI 시스템의 개발, 배포, 운영, 변경관리, 유지보수, 이관 및 폐기뿐만 아

니라 검증 및 통합에 활용되는 인적 자원 및 그들의 역량에 대한 정보를 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드스

조직은 다양한 전문 지식의 니즈를 고려하고 시스템에 필요한 역할 유형을 포함하는 것이 좋다. 예를 들어, 조직은 시스템 설계에 필요한 구성요소로 포함된 경우, 기계 학습 모델을 학습하는 데 사용되는 데이터 세트와 관련된 특정 인구 통계 그룹을 포함할 수 있다. 필요한 인적 자원은 다음 사항을 포함할 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- 데이터 과학자
- AI 시스템에 대한 인간의 감독과 관련된 역할
- 안전, 보안, 개인정보 보호 등 신뢰성 주제에 대한 전문가
- AI 연구자와 전문가, 그리고 AI 시스템과 관련된 도메인 전문가

AI 시스템 수명 주기의 다양한 단계에서 다양한 자원이 필요할 수 있다.

B.5 AI 시스템의 영향 평가

B.5.1 목표

AI 시스템의 수명 주기 동안 AI 시스템의 영향을 받는 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회에 미치는 영향을 평가한다.

B.5.2 AI 시스템 영향 평가 프로세스

관리

조직은 수명 주기 전반에 걸쳐 AI 시스템으로 인해 발생할 수 있는 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회의 잠재적 결과를 평가하기 위한 프로세스를 수립하는 것이 좋다.

구현 가이드스

AI 시스템은 개인, 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회에 잠재적으로 상당한 영향을 미치기 때문에 이러한 시스템을 제공하고 사용하는 조직은 이러한 시스템의 의도된 목적과 사용을 기반으로 이러한 시스템이 그룹에 미치는 잠재적 영향을 평가하는 것이 좋다.

조직은 AI 시스템이 다음에 영향을 미치는지 여부를 고려하는 것이 좋다.

- 개인의 법적 지위 또는 삶의 기회
- 개인의 신체적 또는 심리적 안녕
- 보편적 인권
- 사회

조직의 절차는 다음을 포함하여야 하지만 이에 국한되지 않는다.

- a) AI 시스템 영향 평가를 수행해야 하는 상황은 다음 사항을 포함할 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- 1) AI 시스템이 사용되는 의도된 목적과 상황의 중요성 또는 이에 대한 중대한 변경 사항
 - 2) AI 기술의 복잡성과 AI 시스템의 자동화 수준 또는 이에 대한 중대한 변경 사항
 - 3) AI 시스템에 의해 처리된 데이터 유형 및 자료의 민감도 또는 이에 대한 중대한 변경 사항
- b) AI 시스템 영향 평가 프로세스의 일부인 요소는 다음 사항을 포함할 수 있다.
- 1) 식별(identification)(예: 원인, 사건 및 결과)
 - 2) 분석(예: 결과 및 발생 가능성)
 - 3) 평가(예: 승인 결정 및 우선 순위 부여)
 - 4) 처리(예: 완화 방법)
 - 5) 문서화, 보고 및 의사소통(7.4, 7.5 및 B.3.3 참조)
- c) AI 시스템 영향 평가를 수행하는 사람
- d) AI 시스템 영향 평가를 활용할 수 있는 방법[예: 시스템의 설계 또는 사용을 알리는 방법(B.6 및 B.9 참조), 검토(review) 및 승인을 촉발할 수 있는지 여부]
- e) 시스템의 의도된 목적, 사용 및 특성에 기초하여 잠재적으로 영향받는 개인 및 사회(예: 개인, 개인 또는 사회 집단에 대한 평가)

영향 평가는 AI 시스템 개발에 사용된 데이터, 사용된 AI 기술, 전체 시스템의 기능을 포함하여 AI 시스템의 다양한 측면을 고려하여야 할 것이다.

프로세스는 조직의 역할과 AI 애플리케이션의 도메인 및 영향이 평가되는 특정 분야(예: 보안, 개인 정보 보호 및 안전)에 따라 달라질 수 있다.

기타 정보

일부 분야 또는 조직의 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다와 사회에 미치는 영향에 대한 세부적인 고려는 특히 정보 보안, 안전 및 환경 관리와 같은 분야에서 리스크 관리의 일부이다. 조직은 리스크 관리 프로세스의 일부로 수행된 분야별 영향 평가가 해당 특정 측면(예: 개인정보 보호)에 대한 AI 고려사항을 충분히 통합하는지 확인하여야 할 것이다.

비고 ISO/IEC 23894는 조직이 전체적인 리스크 관리 프로세스의 일부로서 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회와 함께 조직 자체에 대한 영향 분석을 수행할 수 있는 방법을 기술한다.

B.5.3 AI 시스템 영향 평가 문서화

관리

조직은 AI 시스템 영향 평가 결과를 문서화하고 규정된 기간 동안 결과를 유지하는 것이 좋다.

구현 가이드스

문서화는 사용자와 기타 이해관계자에게 의사소통되는 것이 좋은 정보를 정하는 데 도움이 될 수 있다.

AI 시스템 영향 평가는 B.5.2에 문서화된 AI 시스템 영향 평가의 요소에 따라 유지되고 필요에 따라

업데이트되는 것이 좋다. 유지 기간은 조직 유지 일정을 따르거나 법적 요구사항 또는 기타 요구사항에 따르는 것이 좋다.

조직이 문서화를 고려해야 하는 항목은 다음 사항이 포함될 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- AI 시스템의 의도된 사용 및 합리적으로 예측 가능한 오용
- 관련 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회에 대한 AI 시스템의 긍정적 및 부정적 영향
- 예측 가능한 고장, 고장의 잠재적 영향 및 이를 완화하기 위해 취한 방법
- 시스템이 적용 가능한 관련 인구 통계 그룹
- 시스템의 복잡성
- 부정적인 영향을 피하기 위해 이용 가능한 인간의 감독 능력, 프로세스 및 도구를 포함한 시스템과의 관계에서 인간의 역할
- 고용 및 직원 숙련도

B.5.4 AI 시스템이 개인 또는 개인그룹에 미치는 영향 평가

관리

조직은 시스템 수명 주기 동안 개인 또는 개인그룹에 대한 AI 시스템의 잠재적 영향을 평가하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드

개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회에 미치는 영향을 평가할 때 조직은 거버넌스 원칙, AI 방침 및 목표를 고려하는 것이 좋다. AI 시스템을 사용하거나 AI 시스템에 의해 PII가 처리되는 개인은 AI 시스템의 신뢰성과 관련된 기대를 가질 수 있다. 어린이, 장애인, 노인 및 근로자와 같은 그룹의 특정 보호 요구를 반영하는 것이 좋다. 조직은 이러한 기대를 평가하고 시스템 영향 평가의 일부로 이를 처리하는 방법을 고려하는 것이 좋다.

AI 시스템의 목적 및 사용 범위에 따라 평가의 일부로 고려해야 할 영향 영역은 다음 사항을 포함할 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- 공정성
- 책무
- 투명성 및 설명 가능성
- 보안 및 개인정보 보호
- 안전 및 건강
- 재무적인 결과
- 접근성
- 인권

기타 정보

필요한 경우 조직은 AI 시스템이 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회에 미치는 잠재적 영향을 완전히 이해하기 위해 전문가(예: 연구자, 주제 전문가 및 사용자)와 상의하는 것이 좋다.

B.5.5 AI 시스템의 사회적 영향 평가

관리

조직은 AI 시스템의 수명 주기 전반에 걸쳐 잠재적인 사회적 영향을 평가하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드

사회적 영향은 조직의 상황과 AI 시스템의 유형에 따라 크게 달라질 수 있다. AI 시스템의 사회적 영향은 유익할 수도 있고 해로울 수도 있다. 이러한 잠재적인 사회적 영향의 예는 다음과 같다.

- 환경 지속가능성(천연자원 및 온실가스 배출에 미치는 영향 포함)
- 경제(금융 서비스, 고용 기회, 세금, 무역 및 상업에 대한 접근 포함)
- 정부(입법 절차, 정치적 이익을 위한 잘못된 정보, 국가 안보 및 범죄 수사 시스템 포함)
- 안전 및 보건(의료 이용, 의료 진단 및 치료, 잠재적인 신체적 및 심리적 피해 포함)
- 규범, 전통, 문화 및 가치(개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회에 편견이나 해를 끼치는 잘못된 정보 포함)

기타 정보

AI 시스템의 개발 및 사용은 환경 지속 가능성에 대한 관련 영향(예: 전력 사용 증가로 인한 온실 가스 배출, 물, 토지, 동식물 및 동물에 대한 영향)으로 계산 집약적일 수 있다. 마찬가지로 AI 시스템은 다른 시스템의 환경 지속 가능성을 개선(예: 건물 및 교통과 관련된 온실 가스 배출 감소)하는 데 사용될 수 있다. 조직은 전반적인 환경 지속 가능성 목표 및 전략의 맥락에서 AI 시스템이 미치는 영향을 고려하는 것이 좋다.

조직은 어떻게 AI 시스템이 오용되어 사회적 해악을 초래할 수 있는지와 역사적 해악을 해결하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 고려하는 것이 좋다. 예를 들어, AI 시스템이 대출, 보조금, 보험, 투자와 같은 금융 서비스에 대한 접근을 방해할 수 있고, 마찬가지로 AI 시스템이 이러한 상품에 대한 접근을 향상시킬 수 있는가?

AI 시스템은 선거 결과에 영향을 미치고 정치적 및 사회적 불안을 초래할 수 있는 잘못된 정보(예: 디지털 미디어의 딥페이크)를 생성하는 데 사용되어 왔다. 정부가 형사 사법 목적으로 AI 시스템을 사용하면서 사회, 개인 또는 집단에 편견의 리스크가 노출되었다. 조직은 어떻게 행위자가 AI 시스템을 오용할 수 있는지와 어떻게 AI 시스템이 원치 않는 사회적 편견을 강화할 수 있는지를 분석하는 것이 좋다.

AI 시스템은 질병을 진단하고 치료하며 건강상의 혜택을 받을 자격을 결정하는 데 사용될 수 있다. AI 시스템은 오작동으로 인해 사람이 사망하거나 부상을 입을 수 있는 시나리오(예: 자율주행 자동차, 인간-기계 팀 구성)에도 배치된다. 조직은 건강 및 안전 등과 같은 관련 시나리오에서 AI 시스템을 사용할 때 긍정적인 결과와 부정적인 결과 둘 다 고려하는 것이 좋다.

비고 ISO/IEC TR 24368은 AI 시스템 및 애플리케이션과 관련된 윤리적 및 사회적 문제에 대한 높은 수준의 개요를 제공한다.

B.6 AI 시스템 수명 주기

B.6.1 AI 시스템 개발을 위한 경영 가이드언스

B.6.1.1 목표

조직이 책임 있는 AI 시스템의 설계 및 개발을 위한 목표를 식별하고 문서화하며 프로세스를 구현하도록 보장한다.

B.6.1.2 AI 시스템의 책임 있는 개발 목표

관리

조직은 AI 시스템의 책임 있는 개발을 가이드하기 위한 목표를 식별하고 문서화하며 개발 수명 주기에서 이러한 목표를 고려하고 이를 달성하기 위한 조치를 통합하는 것이 좋다.

구현 가이드언스

조직은 AI 시스템 설계 및 개발 프로세스에 영향을 미치는 목표(6.2 참조)를 식별하는 것이 좋다. 이러한 목표는 설계 및 개발 과정에서 반영되는 것이 좋다. 예를 들어, 조직이 “공정성”을 하나의 목표로 규정하는 경우 이는 요구사항 사양, 데이터 수집, 데이터 조건화, 모델 학습, 검증 및 검토에 통합되어야 할 것이다. 조직은 그러한 목표를 달성하기 위해 조치가 다양한 단계(예: 불공정 또는 원하지 않는 편향을 다루기 위한 특정 시험 도구 또는 방법의 사용 요구사항)에 통합되도록 필요한 요구사항과 지침을 제공하는 것이 좋다.

기타 정보

AI 기술은 위협 예측 탐지 및 보안 공격 방지와 같은 보안 방법을 강화하는 데 사용된다. 이는 AI 시스템과 기존의 비AI 기반 소프트웨어 시스템 둘 다 보호하기 위해 보안 방법을 강화하는 데 사용할 수 있는 AI 기술의 적용이다. **부속서 C**는 리스크 관리를 위한 조직의 목표에 대한 예를 제공하며, 이는 AI 시스템 개발 목표를 정하는 데 유용할 수 있다.

B.6.1.3 책임 있는 AI 시스템 설계 및 개발 프로세스

관리

조직은 AI 시스템의 설계 및 개발을 위한 특정 프로세스를 규정하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드언스

AI 시스템 프로세스를 위한 책임 있는 개발에는 다음 사항을 고려하여 포함하는 것이 좋지만, 이에 국한되지 않는다.

- 수명 주기 단계(KS X ISO/IEC 22989에 의해 일반적인 AI 시스템 수명 주기 모델이 제공되지만, 조직은 자체 수명 주기 단계를 지정할 수 있음.)
- 시험 요구사항 및 계획된 시험 수단
- 특히 AI 시스템이 자연인에게 영향을 미칠 수 있는 경우 프로세스 및 도구를 포함한 인간의 감독 요구사항

- AI 시스템 영향 평가를 수행해야 하는 단계
- 학습 데이터 기대 및 규칙(예: 사용할 수 있는 데이터, 승인된 데이터 공급업체 및 라벨링)
- 필요한 전문 지식(주제 영역 또는 기타) 또는 AI 시스템 개발자를 위한 교육훈련 또는 둘 다
- 불출 기준
- 다양한 단계에서 필요한 승인 및 사인오프(sign-off)
- 관리 변경
- 가용성 및 관리가능성(controllability)
- 이해관계자의 참여

특정 설계와 개발 과정은 AI 시스템에 사용될 기능과 AI 기술에 따라 달라진다.

B.6.2 AI 시스템 수명 주기

B.6.2.1 목표

AI 시스템 수명 주기의 각 단계에 대한 기준과 요구사항을 규정한다.

B.6.2.2 AI 시스템 요구사항 및 규격

관리

조직은 새로운 AI 시스템 또는 기존 시스템에 대한 중요한 강화에 대한 요구사항을 명시하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드

조직은 AI 시스템을 개발하기 위한 근거와 목표를 문서화하는 것이 좋다. 고려, 문서화 및 이해해야 하는 일부 요소에는 다음 사항을 포함할 수 있다.

- a) AI 시스템이 개발되어야 하는 이유, 예를 들어 비즈니스 사례, 고객 요청 또는 정부 방침에 의해 추진
- b) 모델이 학습되는 방법 및 데이터 요구사항이 달성될 수 있는 방법

AI 시스템 요구사항은 구체화되어야 하며 전체 AI 시스템 수명 주기에 걸쳐 있는 것이 좋다. 개발된 AI 시스템이 의도한 대로 작동할 수 없거나 요구사항을 변경하고 개선하는 데 사용할 수 있는 새로운 정보가 발생하는 경우 그러한 요구사항은 재검토되는 것이 좋다. 예를 들어, AI 시스템을 개발하는 것은 재무적인 관점에서 불가능해질 수 있다.

기타 정보

AI 시스템 수명 주기를 설명하는 프로세스는 ISO/IEC 5338에 의해 제공된다. 대화형 시스템을 위한 인간 중심 설계에 대한 자세한 내용은 KS A ISO 9241-210에 나와있다.

B.6.2.3 AI 시스템 설계 및 개발의 문서화

관리

조직은 조직 목표, 문서화된 요구사항 및 규격 기준에 따라 AI 시스템 설계 및 개발을 문서화하여야 한다.

구현 가이드스

AI 시스템에 필요한 설계 선택은 다음 사항을 포함하지만 이에 국한되지 않는다.

- 기계 학습 접근법(예: 지도 대 비지도)
- 학습 알고리즘 및 사용되는 기계 학습 모델의 유형
- 모델을 훈련하는 방법과 데이터 품질(B.7 참조)
- 모델의 평가 및 개선
- 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소
- AI 시스템 수명 주기 전반에 걸쳐 고려되는 보안 위협 및 데이터 포이즈닝(poisoning), 모델 도용 또는 모델 반전 공격을 포함한 AI 시스템에 특정한 보안 위협
- 인터페이스 및 출력 표시
- 인간이 시스템과 상호작용할 수 있는 방법
- 상호 운용성 및 휴대성 고려사항

설계와 개발 사이에는 여러 번의 반복이 있을 수 있지만, 단계의 문서화는 유지되는 것이 좋으며, 최종 시스템의 아키텍처 문서화를 이용할 수 있는 것이 좋다.

기타 정보

대화형 시스템을 위한 인간 중심 설계에 대한 자세한 내용은 KS A ISO 9241-210에 나와있다.

B.6.2.4 AI 시스템 검증 및 검토

관리

조직은 AI 시스템에 대한 검증 및 검토 방법 그리고, 그 사용을 위한 구체적인 기준을 규정하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드스

검증 및 검토 방법에는 다음 사항을 포함할 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- 시험 방법론 및 도구
- 시험 데이터의 선택 및 사용 목적 영역에 관한 대표성
- 기준 요구사항 불출

조직은 다음 사항과 같은 평가 기준을 규정하고 문서화하는 것이 좋으나, 이에 국한되지 않는다.

- 개인 또는 개인그룹, 또는 둘 다와 사회에 미치는 영향과 관련된 리스크에 대해 AI 시스템 구성 요소 및 전체 AI 시스템을 평가하는 계획

- 평가 계획은 예를 들어 다음을 기반으로 할 수 있다.
 - AI 시스템 성능에 대한 허용 가능한 오류율을 포함한 AI 시스템의 신뢰성 및 안전 요구사항
 - **B.6.1.2** 및 **B.9.3**의 목표와 같은 책임 있는 AI 시스템 개발 및 사용 목표 준수
 - 각 운영 요소의 허용 범위를 포함한 데이터 품질, 사용 목적과 같은 운영 요소
 - 운영 요소의 다양한 허용 가능한 범위 또는 오류율 감소 등을 포함하여 보다 엄격한 운영 요소의 규정이 필요할 수 있는 모든 의도된 용도
- AI 시스템 결과에 따라 결정을 내리거나 결정의 대상이 되는 관련 이해관계자가 AI 시스템 결과를 적절하게 해석할 수 있는지 평가하는 데 사용할 방법, 가이드스 또는 측정지표(매트릭스 확인 필요). 평가 빈도는 정해지는 것이 좋으며 AI 시스템 영향 평가의 결과를 기반으로 할 수 있다.
- 목표 최소 성능 수준을 충족하지 못하는 이유를 설명할 수 있는 모든 허용 가능한 요인, 특히 AI 시스템이 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다와 사회에 미치는 영향을 평가하는 경우(예: 컴퓨터 비전 시스템의 이미지 해상도 저하 또는 음성 인식 시스템에 영향을 미치는 배경 소음). 이러한 요인으로 인한 AI 시스템 성능 저하를 처리하는 메커니즘도 문서화하는 것이 좋다.

AI 시스템은 문서화된 평가 기준에 따라 평가되는 것이 좋다.

특히 책임 있는 AI 시스템 개발 및 사용 목표(**B.6.1.2**, **B.9.3** 참조)에 대해 AI 시스템이 평가를 위한 문서화된 기준을 충족할 수 없는 경우, 조직은 AI 시스템의 의도된 사용의 결함, 성능 요구사항 및 조직이 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다 그리고 사회에 미치는 영향을 효과적으로 다룰 수 있는 방법을 재고하거나 관리하는 것이 좋다.

비고 신경망의 강건성을 다루는 방법에 대한 자세한 내용은 KS X ISO/IEC TR 24029-1에서 확인할 수 있다.

B.6.2.5 AI 시스템 배포

관리

조직은 배포 계획을 문서화하고 배포하기 전에 적절한 요구사항이 충족되는지 확인하는 것이 좋다.

구현 가이드스

AI 시스템은 다양한 환경에서 개발되고 다른(예: 구내에서 개발되고 클라우드 컴퓨팅에 구축됨.) 환경에 구축될 수 있으며 조직은 이러한 차이를 구축 계획에 반영하는 것이 좋다. 조직은 또한 구성요소가 별도로 배포되는지(예: 소프트웨어 및 모델이 독립적으로 구축될 수 있음.) 여부를 고려하는 것이 좋다. 또한, 조직은 불출 및 배포 전에 충족해야 하는 일련의 요구사항(또는 “릴리스 기준”이라고도 함.)을 가지는 것이 좋다. 여기에는 합격해야 하는 검증 및 검토 방법, 충족되어야 하는 성능지표, 완료해야 하는 사용자 시험, 그리고 경영진 승인 및 사인오프가 포함될 수 있다. 배포 계획은 관련 이해관계자의 관점과 영향을 반영하는 것이 좋다.

B.6.2.6 AI 시스템 운영 및 모니터링

관리

조직은 AI 시스템의 지속적인 운용에 필요한 요소를 규정(define)하고 문서화하는 것이 좋다. 여기에

서는 최소한 시스템 및 성능 모니터링, 수리, 업데이트 및 지원을 포함하는 것이 좋다.

구현 가이드선스

운용 및 모니터링을 위한 각 최소 활동에는 다양한 고려사항이 포함될 수 있다. 예를 들어,

- 시스템 및 성능 모니터링은 일반적인 오류 및 장애에 대한 모니터링과 시스템이 생산 데이터에 따라 예상대로 작동하는지 여부에 대한 모니터링을 포함할 수 있다. 기술적 성능 기준은 문제 해결 또는 작업 달성 성공률 또는 신뢰도 등을 포함할 수 있다. 다른 기준은 고객 요구사항 또는 해당 법적 요건을 준수하기 위한 지속적인 모니터링 등 이해관계자의 약속이나 기대 및 요구사항을 충족하는 것과 관련될 수 있다.
- 구축된 일부 AI 시스템은 ML의 결과로 성능을 진화시키며, 여기서 생산 데이터와 출력 데이터는 ML 모델을 추가로 훈련시키는 데 사용된다. 지속적인 학습이 사용되는 경우, 조직은 설계 목표를 지속적으로 충족하고 의도한 대로 생산 데이터에서 운용하는지 AI 시스템의 성능을 모니터링하는 것이 좋다.
- 일반적으로 생산 데이터의 개념이나 데이터 드리프트로 인해 일부 AI 시스템의 성능은 지속적인 학습을 사용하지 않더라도 변경될 수 있다. 이러한 경우 모니터링을 통해 AI 시스템이 설계 목표를 계속 달성하고 의도한 대로 생산 데이터에서 작동하는지 확인하기 위해 재학습이 필요한지 식별할 수 있다. 자세한 내용은 ISO/IEC 23053에서 확인할 수 있다.
- 수리에는 시스템의 오류 및 장애에 대한 대응이 포함될 수 있다. 조직은 이러한 문제에 대한 대응 및 수리를 위한 프로세스를 갖추고 있는 것이 좋다. 또한 시스템이 발전하거나 중요한 문제가 확인되거나 외부에서 확인된 문제(예: 고객 기대 또는 법적 요구사항 미준수)의 결과로 업데이트가 필요할 수 있다. 영향을 받는 구성요소, 업데이트 일정, 업데이트에 포함된 내용에 대한 사용자 정보 등 시스템을 업데이트하기 위한 프로세스가 마련되어 있는 것이 좋다.
- 시스템 업데이트는 시스템 운영의 변경, 의도된 용도의 신규 또는 수정 또는 기타 시스템 기능의 변경도 포함할 수 있다. 조직은 사용자에게 대한 커뮤니케이션을 포함하여 운영상의 변경 사항을 처리할 수 있는 절차를 마련하는 것이 좋다.
- 시스템에 대한 지원은 조직의 요구사항과 시스템을 획득한 방법에 따라 내부, 외부 또는 둘 다가 될 수 있다. 지원 프로세스는 사용자가 적절한 도움받을 수 있는 방법, 이슈와 사건이 보고되는 방법, 지원 서비스 수준 계약 및 메트릭스를 고려할 수 있다.
- AI 시스템이 설계된 목적 이외의 목적으로 사용되거나 예상치 못한 방식으로 사용되는 경우 그러한 사용의 적절성이 고려되는 것이 좋다.
- 조직이 적용·개발한 AI 시스템과 관련된 AI별 정보보안 리스크가 식별되는 것이 좋다. AI 관련 정보보안 리스크는 데이터 포이즈닝, 모델 도용 및 모델 반전 공격을 포함하지만 이에 국한되지 않는다.

기타 정보

조직은 이해관계자에게 영향을 미칠 수 있는 운용 성능을 고려하여 기준을 설계하고 결정할 때 이를 고려하는 것이 좋다.

운용 중인 AI 시스템의 성능 기준은 분류, 회귀, 순위, 클러스터링 또는 차원 축소와 같은 고려 중인

작업에 의해 결정되는 것이 좋다.

성능 기준에는 오류율 및 처리 시간과 같은 통계적 측면을 포함할 수 있다. 각 기준에 대해 조직은 모든(all) 관련 메트릭스 및 메트릭스 간의 상호 의존성을 식별하는 것이 좋다. 각 지표에 대해 조직은 예를 들어 도메인 전문가의 권고 및 기존 비AI 관행과 관련된 이해관계자의 기대 분석을 기반으로 허용 가능한 값을 고려하는 것이 좋다.

예를 들어, 조직은 ISO/IEC TS 4213에서 설명한 바와 같이 잘못된 긍정 및 잘못된 부정의 영향에 대한 평가에 기초하여 F_1 점수가 적절한 성능 지표라고 결정할 수 있다. 그러면 조직은 AI 시스템이 충족할 것으로 예상되는 F_1 값을 설정할 수 있다. 이러한 이슈를 기존 조치로 처리할 수 있는지 평가하는 것이 좋다. 그렇지 않은 경우 기존 조치에 대한 변경을 고려하거나 이러한 이슈를 탐지하고 처리하기 위한 추가 조치를 규정하는 것이 좋다.

조직은 운용 중인 비AI 시스템 또는 프로세스의 성능을 고려하거나 성능 기준을 설정할 때 이를 잠재적으로 관련된 상황의 사용을 고려하는 것이 좋다.

조직은 해당되는 경우 평가 데이터의 선택 및 관리를 포함하여 AI 시스템을 평가하는 데 사용되는 수단과 프로세스가 규정된 기준과 관련하여 성능 평가의 완전성과 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 추가로 보장하는 것이 좋다.

성능 평가 방법론의 개발은 기준, 지표 및 값을 기반으로 할 수 있다. 이는 평가에 사용되는 데이터의 양과 프로세스 유형, 평가를 수행하는 인력의 역할과 전문성을 알리는 것이 좋다.

성능 평가 방법론은 운영 및 사용의 속성과 특성을 최대한 면밀히 반영하여 평가 결과가 유용하고 관련성이 있는 것이 좋다. 성능 평가의 일부 측면에서는 성능에 미치는 영향을 평가하기 위해 오류 또는 허위 데이터 또는 프로세스의 관리된 도입을 요구할 수 있다.

ISO/IEC 25059의 품질 모델을 사용하여 성능 기준을 규정할 수 있다.

B.6.2.7 AI 시스템 기술 문서화

관리

조직은 사용자, 파트너, 감독 기관 등 이해관계자의 관련 범주별로 어떤 AI 시스템 기술 문서가 필요한지 결정하고 적절한 형식으로 기술 문서를 제공하여야 할 것이다.

구현 가이드

AI 시스템 기술 문서화에는 다음 사항과 같은 요소가 포함될 수 있지만, 이에 국한되지 않는다.

- 의도된 목적을 포함한 AI 시스템에 대한 일반적인 설명
- 사용 지침서
- 배포 및 운용에 대한 기술적 가정(런타임 환경, 관련 소프트웨어 및 하드웨어 기능, 데이터에 대한 가정 등)
- 기술적 한계(예: 허용 가능한 오류율, 정확성, 신뢰성, 강건성)
- 사용자 또는 운영자가 시스템 작동에 영향을 미칠 수 있도록 하는 모니터링 능력 및 기능

모든(all) AI 시스템 수명 주기 단계(KS X ISO/IEC 22989에 규정됨.)와 관련된 문서 요소는 다음 사항을 포함할 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- 설계 및 시스템 아키텍처 규격
- 시스템 개발 프로세스 중에 이루어진 설계 선택 및 품질 측정
- 시스템 개발 중에 사용된 데이터에 대한 정보
- 데이터 품질에 대한 가정 및 품질 측정(예: 가정된 통계 분포)
- AI 시스템의 개발 또는 운용 중에 이루어지는 관리 활동(예: 리스크 관리)
- 검증 및 검토 기록
- AI 시스템이 작동 중일 때 변경된 사항
- B.5에 기술된 영향 평가 문서화

조직은 AI 시스템의 책임 있는 운용과 관련된 기술 정보를 문서화한다. 여기에는 다음 사항이 포함될 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- 장애 관리 계획 문서화. 예를 들어 여기에는 AI 시스템의 롤백 계획, AI 시스템의 기능 끄기, 업데이트 프로세스 또는 고객, 사용자 등에게 AI 시스템의 변경 사항을 알리는 계획, 시스템 장애에 대한 최신 정보 및 장애를 완화할 수 있는 방법을 설명해야 할 필요성이 포함될 수 있다.
- AI 시스템의 상태 모니터링 프로세스(즉, AI 시스템이 의도한 대로 정상 작동 범위 내에서 작동하는지, 관찰 가능성이라고도 함.) 및 AI 시스템 장애를 해결하기 위한 프로세스 문서화
- 모니터링하는 것이 좋은 이벤트와 이벤트 로그의 우선순위 지정 및 검토 방법을 포함한 AI 시스템의 표준 운영 절차 문서화. 또한 장애를 조사하는 방법과 장애를 예방하는 방법도 포함할 수 있다.
- 특히 AI 시스템 장애의 영향 처리 또는 AI 시스템 업데이트 관리와 관련하여 AI 시스템 운영 책임자와 시스템 사용에 대한 책무가 있는 직원의 역할 문서화
- 시스템 운영의 변경, 의도된 용도의 신규 또는 수정 또는 기타 시스템 기능의 변경과 같은 시스템 업데이트 문서화

조직은 사용자와의 커뮤니케이션 및 변경 유형에 대한 내부 평가를 포함하여 운영상의 변경 사항을 처리하기 위한 절차를 마련하는 것이 좋다.

문서는 최신이며 정확한 것이 좋다. 문서는 조직 내 관련 경영자의 승인을 득하는 것이 좋다.

사용자 설명서의 일부로 제공되는 경우 표 A.1에 제공된 관리를 반영하는 것이 좋다.

B.6.2.8 이벤트 로그의 AI 시스템 기록

관리

조직은 AI 시스템 수명 주기의 어느 단계에서 이벤트 로그의 기록 보관을 활성화해야 하는지 결정해야 하지만 AI 시스템이 사용 중인 경우에는 최소한으로 결정하는 것이 좋다.

구현 가이드스

조직은 운용 중에 발생하는 특정 이벤트와 관련된 이벤트 로그를 자동으로 수집하고 기록하기 위해 배포하는 AI 시스템에 대한 로깅을 보장하는 것이 좋다. 이러한 로깅에는 다음 사항이 포함될 수 있지만 이에 국한되지 않는다.

- AI 시스템이 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위한 AI 시스템 기능의 추적성
- AI 시스템의 운용 모니터링을 통해 생산 데이터에 바람직하지 않은 성능을 초래하거나 관련 이해 관계자에게 영향을 미칠 수 있는 AI 시스템의 의도된 작동 조건 외부에서 AI 시스템의 성능을 감지

AI 시스템 이벤트 로그는 AI 시스템을 사용할 때마다 발생하는 시간과 날짜, AI 시스템이 작동하는 생산 데이터, AI 시스템의 의도된 작동 범위를 벗어나는 출력 등의 정보를 포함할 수 있다.

이벤트 로그는 AI 시스템의 의도된 사용에 필요한 기간 동안 그리고 조직의 데이터 보존 방침 내에서 보관되어야 할 것이다. 데이터 보존과 관련된 법적 요구사항이 적용될 수 있다.

기타 정보

생체 인식(identification) 시스템과 같은 일부 AI 시스템은 관할권(jurisdiction)에 따라 추가 로깅 요구 사항이 있을 수 있다. 조직은 이러한 요구사항을 인식하는 것이 좋다.

B.7 AI 시스템 데이터

B.7.1 목표

조직이 AI 시스템의 수명 주기를 통해 적용 및 개발, 제공 또는 사용에 있어 AI 시스템의 데이터가 미치는 역할과 영향을 이해하도록 보장한다.

B.7.2 AI 시스템 개발 및 강화 데이터

관리

조직은 AI 시스템 개발과 관련된 데이터 관리 프로세스를 규정, 문서화 및 구현하는 것이 좋다.

구현 가이드스

데이터 관리에는 다음과 같은 다양한 주제가 포함될 수 있으나 제한되지 않는다.

- 일부 본질적으로 민감할 수 있는 데이터 사용으로 인한 개인정보 보호 및 보안 영향
- 데이터 의존형 AI 시스템 개발에서 발생할 수 있는 보안 및 안전 위협
- 시스템이 투명성과 설명 가능성을 요구하는 경우 데이터 출처 및 AI 시스템의 출력을 결정하는 데 데이터가 사용되는 방법에 대한 설명을 제공하는 기능을 포함한 투명성 및 설명 가능성 측면
- 사용의 운용 도메인과 비교한 교육훈련 데이터의 대표성
- 데이터의 정확성과 무결성

비고 AI 시스템 수명 주기 및 데이터 관리 개념에 대한 자세한 정보는 KS X ISO/IEC 22989에서 제공한다.

B.7.3 데이터 수집

관리

조직은 AI 시스템에 사용되는 데이터의 획득 및 선택에 대한 세부 정보를 결정하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드라인

조직은 AI 시스템의 적용범위와 사용에 따라 다양한 소스로부터 다양한 범주의 데이터가 필요할 수 있다. 데이터 수집에 대한 세부 정보는 다음과 같다.

- AI 시스템에 필요한 데이터 범주
- 필요한 데이터의 양
- 데이터 소스(예: 내부, 구매, 공유, 개방형 데이터, 합성)
- 데이터 소스의 특성(예: 정적, 스트리밍, 수집, 기계 생성)
- 데이터 주제 인구 통계 및 특성(예: 알려진 또는 잠재적 편견 또는 기타 체계적 오류)
- 데이터의 사전 처리(예: 이전 사용, 개인정보 보호 및 보안 요구사항 준수)
- 데이터 권리(예: PII, 저작권)
- 관련된 메타 데이터(예: 데이터 라벨링 및 강화의 상세)
- 데이터의 출처

기타 정보

ISO/IEC 19944-1의 데이터 사용을 위한 데이터 범주 및 구조를 사용하여 데이터 수집 및 사용에 대한 세부 사항을 문서화하는 데 사용할 수 있다.

B.7.4 AI 시스템 데이터 품질

관리

조직은 데이터 품질에 대한 요구사항을 규정하고 문서화하고 AI 시스템을 개발하고 운용하는 데 사용되는 데이터가 이러한 요구사항을 충족하는지 확인하는 것이 좋다.

구현 가이드라인

AI 시스템을 개발하고 운용하는 데 사용되는 데이터의 품질은 시스템 출력의 유효성에 잠재적으로 큰 영향을 미친다. ISO/IEC 25024^[18]는 데이터 품질을 특정 조건에서 사용할 때 데이터의 특성이 명시적 및 암시적 요구를 충족하는 정도로 규정한다. 지도 또는 준지도 기계 학습을 사용하는 AI 시스템의 경우 교육훈련, 검토, 시험 및 생산 데이터의 품질을 규정하고 측정하며 가능한 범위까지 개선하는 것이 중요하며 조직은 데이터가 의도한 목적에 적합한지 보장하는 것이 좋다. 조직은 시스템 성능과 시스템 공정성에 대한 편향의 영향을 고려하고 성능 및 공정성을 개선하는 데 사용되는 모델

및 데이터를 필요에 따라 조정하여 사용 사례에 적합하도록 하여야 할 것이다.

기타 정보

분석 및 ML을 위한 데이터 품질에 대한 추가 정보는 ISO/IEC 5259 시리즈에서 이용 가능하다. AI 시스템에 사용되는 데이터의 다양한 형태의 편향에 대한 추가 정보는 ISO/IEC TR 24027에서 이용 가능하다.

B.7.5 데이터 출처

관리

조직은 데이터 및 AI 시스템의 수명 주기에 걸쳐 AI 시스템에 사용되는 데이터의 출처를 기록하기 위한 프로세스를 규정하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드스

KS X ISO 8000-2에 따르면 데이터 출처 기록에는 데이터 관리의 생성, 업데이트, 전사, 추상화, 검토 및 전송에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한 데이터 출처에 따라 데이터 공유(관리 이관 없이) 및 데이터 변환을 고려할 수 있다. 데이터 소스, 콘텐츠, 사용 상황 등의 요인에 따라 조직은 데이터의 출처를 확인하는 측정이 필요한지 여부를 고려하는 것이 좋다.

B.7.6 데이터 준비

관리

조직은 데이터 준비 선택 기준과 사용할 데이터 준비 방법을 규정하고 문서화하여야 한다.

구현 가이드스

AI 시스템에 사용되는 데이터는 일반적으로 주어진 AI 작업에 사용할 수 있도록 준비가 필요하다. 예를 들어, 기계 학습 알고리즘은 때때로 누락되거나 잘못된 항목, 비정규 분포 및 광범위하게 다양한 척도를 허용하지 않는다. 준비 방법 및 변환을 사용하여 데이터의 품질이 높아질 수 있다. 데이터를 제대로 준비하지 못하면 잠재적으로 AI 시스템 오류가 발생할 수 있다. AI 시스템에 사용되는 데이터에 대한 일반적인 준비 방법 및 변환은 다음 사항을 포함한다.

- 데이터(예: 분포, 평균, 중위수, 표준 편차, 범위, 계층화, 샘플링) 및 통계 메타데이터(예: 데이터 문서화 이니셔티브(DDI) 규격^[28])의 통계적 탐색
- 정제(즉, 항목 수정, 누락된 항목 처리)
- 대체(즉, 누락된 항목을 기입하는 방법)
- 정규화
- 스케일링
- 대상 변수의 라벨링
- 인코딩(예: 범주형 변수를 숫자로 변환)

주어진 AI 과제에 대해, 조직은 AI 과제에 사용되는 특정 방법과 변환뿐만 아니라 특정 데이터 준비

방법과 변환을 선택하기 위한 기준을 문서화하는 것이 좋다.

비고 기계 학습과 관련된 데이터 준비에 대한 추가 정보는 ISO/IEC 5259 시리즈^[9] 및 ISO/IEC 23053^[13]에 나와있다.

B.8 이해관계자를 위한 정보

B.8.1 목표

관련 이해관계자가 리스크와 그 영향(긍정적 및 부정적 둘 다)을 이해하고 평가하는 데 필요한 정보를 갖도록 보장한다.

B.8.2 사용자를 위한 시스템 문서화 및 정보

관리

조직은 시스템 사용자에게 필요한 정보를 결정하고 제공하는 것이 좋다.

구현 가이드선스

AI 시스템에 대한 정보는 상황에 따라 사용자에게 AI 시스템과 상호 작용하고 있다는 일반적인 알림 뿐만 아니라 기술 세부 정보와 지침 둘 다 포함할 수 있다. 여기에는 시스템 자체뿐만 아니라 시스템의 잠재적인 출력(예: AI에 의해 이미지가 생성되었음을 사용자에게 알리는 것)도 포함할 수 있다.

인공지능 시스템은 복잡할 수 있지만, 사용자가 인공지능 시스템과 상호작용할 때 시스템이 어떻게 작동하는지 이해할 수 있어야 한다. 또한 사용자는 시스템의 의도된 목적과 용도, 사용자에게 해를 끼치거나 이득을 줄 수 있는 잠재력을 이해해야 한다. 일부 시스템 문서는 필연적으로 보다 기술적인 용도로 사용될 수 있으며(예: 시스템 관리자), 조직은 다양한 이해관계자의 요구사항과 이해 가능성이 그들에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 이해해야 한다. 또한 정보를 쉽게 찾을 수 있을 뿐만 아니라 추가적인 접근성 기능이 필요할 수 있는 사용자도 정보에 접근하는 것이 좋다.

사용자에게 제공할 정보에 대한 고려사항은 다음 사항을 포함하지만, 이에 국한되지 않는다.

- 시스템의 목적
- 사용자가 AI와 상호 작용하고 있다는 것.
- 시스템과 상호작용하는 방법
- 시스템을 무효화(override)하는 방법 및 시기
- 필요한 컴퓨팅 자원, 시스템의 한계 및 예상 수명을 포함한 시스템 운영에 대한 기술적 요구사항
- 인간의 감독의 필요성
- 정확성 및 성능에 대한 정보
- 특히 특정 상황 또는 특정 인구 통계 그룹에 적용할 수 있는 경우, 잠재적 이익, 피해를 포함한 영향 평가의 관련 정보(B.5.2 및 B.5.4 참조)
- 시스템의 편익에 대한 청구의 수정
- 시스템 작동 방식과 그 빈도를 포함하는 필요한 유지 보수 조치에 대한 업데이트 및 변경 사항

- 연락처 정보
- 시스템 사용을 위한 교육 자료

조직에서 제공 여부 및 제공 정보를 결정하기 위해 사용하는 기준을 문서화하는 것이 좋다. 관련 기준에는 AI 시스템의 의도된 사용 및 합리적으로 예측 가능한 오용, 사용자의 전문성, AI 시스템의 구체적인 영향 등이 포함되지만 이에 국한되지 않는다.

정보는 문서화된 사용 지침, 시스템 자체에 내장된 경고 및 기타 알림, 웹 페이지의 정보 등 다양한 방법으로 사용자에게 제공될 수 있다. 조직이 정보를 제공하기 위해 사용하는 방법에 따라 사용자가 이 정보에 액세스할 수 있으며 제공된 정보가 완전하고 최신이며 정확한지와 같은 유효성을 확인하는 것이 좋다.

B.8.3 외부 보고

관리

조직은 시스템의 부정적인 영향을 보고하기 위한 기능을 제공하는 것이 좋다.

구현 가이드선스

보고된 이슈와 고장에 대해 시스템 운영을 모니터링하여야 하지만, 조직은 또한 사용자 또는 다른 외부관계자가 부정적 영향(예: 불공정)을 보고할 수 있는 기능을 제공하는 것이 좋다.

B.8.4 사건 의사소통

관리

조직은 사건을 시스템 사용자와 의사소통하기 위한 계획을 결정하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드선스

AI 시스템과 관련된 사건은 AI 시스템 자체에 특정될 수도 있고, 정보 보안 또는 개인정보 보호(예: 데이터 유출)와 관련될 수도 있다. 조직은 시스템이 작동하는 상황에 따라 사용자와 기타 이해관계자에게 사건에 대해 통지하는 것과 관련된 의무를 이해하는 것이 좋다. 예를 들어, 안전에 영향을 미치는 제품의 일부인 AI 구성 요소에 대한 사건은 다른 유형의 시스템과 다른 통지 요구사항을 가질 수 있다. 조직은 다음 사항에 대한 요구사항을 명시할 수 있는 법적 의무(예: 계약) 및 규제 활동을 인식하는 것이 좋다.

- 의사소통 되어야 하는 사건 유형
- 통지 일정
- 통지해야 하는지 여부 및 통지 대상 당국에 통지해야 하는지 여부
- 전달해야 할 세부 사항

조직은 AI에 대한 사고 대응 및 보고 활동을 보다 광범위한 조직 사고 관리 활동에 통합할 수 있지만 AI 시스템 또는 AI 시스템의 개별 구성 요소와 관련된 고유한 요구사항을(예: 시스템에 대한 교육 훈련 데이터의 PII 데이터 유출은 개인정보 보호와 관련된 다양한 보고 요구사항을 마련할 수 있음.) 인식하는 것이 좋다.

기타 정보

KS X ISO/IEC 27001^[22] 및 KS X ISO/IEC 27701^[21]은 각각 보안 및 개인정보 보호를 위한 사건 관리에 대한 추가 세부 정보를 제공한다.

B.8.5 이해관계자를 위한 정보

관리

조직은 AI 시스템에 대한 정보를 이해관계자에게 보고할 의무를 결정하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드스

경우에 따라 관할권(jurisdiction)은 시스템에 대한 정보를 규제기관과 공유할 것을 요구할 수 있다. 정보는 적절한 기간 내에 고객 또는 규제 당국과 같은 이해관계자에게 보고될 수 있다. 공유된 정보에는 다음 예와 같은 것이 포함될 수 있다.

- 교육훈련, 검토 및 시험을 위한 데이터 세트와 알고리즘 선택 정당성, 검증 및 검토 기록을 포함하지만 이에 국한되지 않는 기술 시스템 문서화
- 시스템과 관련된 리스크
- 영향 평가 결과
- 로그 및 기타 시스템 레코드

조직은 이와 관련하여 그들의 의무를 이해하고 적절한 정보가 올바른 당국과 공유되도록 보장하는 것이 좋다. 또한 조직은 사법 당국과 공유하는 정보와 관련된 관할 요구사항을 이해하는 것이 좋다.

B.9 AI 시스템의 사용

B.9.1 목표

조직이 조직 방침에 따라 책임감 있게 AI 시스템을 사용하도록 보장한다.

B.9.2 AI 시스템의 책임 있는 사용을 위한 프로세스

관리

조직은 AI 시스템의 책임 있는 사용을 위한 프로세스를 규정하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드스

조직은 상황에 따라 특정 AI 시스템을 사용할지 여부를 결정하기 위해 많은 고려사항을 가질 수 있다. AI 시스템이 조직 스스로 개발하든, 제3자로부터 조달하든, 조직은 이러한 고려사항이 무엇인지 명확히 하고 이를 다루기 위해 방침을 개발하는 것이 좋다. 몇 가지 예는 다음과 같다.

- 필요한 승인
- 비용(지속적인 모니터링 및 유지관리 비용 포함)
- 승인된 조달 요구사항

— 조직에 적용되는 법적 의무

조직이 다른 시스템, 자산 등의 사용에 대한 방침을 수용한 경우, 이러한 방침은 원하는 경우 통합될 수 있다.

B.9.3 AI 시스템의 책임 있는 사용을 위한 목표

관리

조직은 AI 시스템의 책임 있는 사용을 가이드하는 목표를 식별하고 문서화하는 것이 좋다.

구현 가이드

서로 다른 상황에서 운용되는 조직은 AI 시스템의 책임 있는 개발을 구성하는 것에 대해 서로 다른 기대와 목표를 가질 수 있다. 조직은 상황에 따라 신뢰할 수 있는 사용과 관련된 목표를 식별하는 것이 좋다. 일부 목표는 다음과 같다.

- 공정성
- 책무
- 투명성
- 설명 가능성
- 신뢰성
- 안전
- 강건성 및 중복성
- 개인정보 보호 및 보안
- 접근성

일단 규정되면, 조직은 조직 내에서 목표를 달성하기 위한 메커니즘을 구현하는 것이 좋다. 여기에는 타사 솔루션이 조직의 목표를 충족하는지 또는 내부적으로 개발된 솔루션이 의도된 용도에 적합한지 여부를 결정하는 것을 포함할 수 있다. 조직은 AI 시스템 수명 주기의 어느 단계에서 의미 있는 인간의 감독 목표를 통합해야 하는지 결정하는 것이 좋다. 여기에는 다음 사항을 포함할 수 있다.

- AI 시스템이 내린 결정을 무효화할 권한을 갖는 것을 포함하여 AI 시스템의 출력을 확인하기 위해 인간 검토자를 참여
- AI 시스템의 의도된 배포와 관련된 지침 또는 기타 문서화에 따라 AI 시스템의 수용 가능한 사용을 위해 필요한 경우 인간의 감독이 포함되도록 보장
- AI 시스템 출력의 정확성을 포함하여 AI 시스템의 성능을 모니터링
- AI 시스템의 출력 및 관련 이해관계자에 대한 영향과 관련된 우려사항 보고
- 생산 데이터에 정확한 출력을 제공하기 위한 AI 시스템의 성능 또는 능력의 변화에 대한 우려사항 보고

- 자동화된 의사결정이 AI 시스템의 사용과 의도된 AI 시스템의 사용에 대한 책임감 있는 접근법에 적절한지 여부를 고려

인간의 감독의 필요성은 AI 시스템 영향 평가를 통해 알 수 있다(B.5 참조). AI 시스템과 관련된 인간의 감독 활동에 관련된 직원은 인간의 감독 목표를 충족하기 위해 AI 시스템과 관련된 지침 및 기타 문서화와 그들이 수행하는 업무를 알고 이해하는 것이 좋다. 성능 문제를 보고할 때, 인간의 감독은 자동화된 모니터링을 강화할 수 있다.

기타 정보

부속서 C는 AI 시스템 사용의 목표를 결정하는 데 유용할 수 있는 리스크 관리를 위한 조직 목표의 예를 제공할 수 있다.

B.9.4 AI 시스템의 의도된 사용

관리

조직은 AI 시스템의 의도된 용도와 함께 제공되는 문서에 따라 AI 시스템이 사용되도록 보장하는 것이 좋다.

구현 가이드선스

AI 시스템은 AI 시스템과 관련된 지침 및 기타 문서화에 따라 배포되는 것이 좋다(B.8.2 참조). 배포는 필요에 따라 인간의 감독이 적용되도록 보장할 필요성을 포함하여 배포를 지원하기 위해 특정 자원을 필요로 할 수 있다(B.9.3 참조). AI 시스템의 수용 가능한 사용을 위해 AI 시스템이 사용되는 데이터가 AI 시스템과 관련된 문서에 맞춰져야 AI 시스템 성능이 정확해질 수 있다.

AI 시스템의 작동이 모니터링되는 것이 좋다(B.6.2.6 참조). 관련 지침에 따라 AI 시스템을 올바르게 배포하는 것이 관련 이해관계자에게 미치는 영향이나 조직의 법적 의무에 대한 우려사항을 야기하는 경우, 조직은 조직 내부의 관련 인력뿐만 아니라 AI 시스템의 제3자 공급업체에도 해당 우려사항을 의사소통하는 것이 좋다.

조직은 AI 시스템이 의도한 대로 사용되고 있음을 입증하거나 AI 시스템의 의도된 사용과 관련된 우려사항을 의사소통하는 데 도움이 될 수 있는 AI 시스템의 배포 및 운용과 관련된 이벤트 로그 또는 기타 문서를 보관하는 것을 고려하는 것이 좋다. 이벤트 로그 및 기타 문서는 AI 시스템의 의도된 사용, 조직의 데이터 보유 방침 및 데이터 보유에 대한 관련 법적 의무에 따라 일정 기간 동안 보관되는 것이 좋다.

B.10 제3자와 고객 관계

B.10.1 목표

AI 시스템 수명 주기의 모든 단계에서 제3자가 관여할 때 조직은 자신의 책임을 이해하고 책임을 지며 리스크를 적절히 배분할 수 있도록 한다.

B.10.2 책임 부여

관리

조직은 AI 시스템 수명 주기 내의 책임이 조직, 파트너, 공급업체, 고객 및 제3자 사이에 부여되도록 보장하는 것이 좋다.

구현 가이드스

AI 시스템 수명 주기에서 책임은 데이터를 제공하는 당사자, 알고리즘과 모델을 제공하는 당사자, AI 시스템을 개발하거나 사용하는 당사자, 그리고 일부 또는 모든 이해관계자와 관련하여 책임을 지는 당사자 간에 나눌 수 있다. 조직은 AI 시스템 수명 주기와 역할에 개입하는 모든 당사자를 문서화하고 적절한 경우 계약에 따라 책임을 결정하는 것이 좋다.

조직이 제3자에게 AI 시스템을 공급하는 경우, 조직은 AI 시스템 개발에 책임 있는 접근 방식을 취하도록 보장하는 것이 좋다. B.6의 관리와 가이드스를 참조한다. 조직은 AI 시스템에 필요한 문서(B.6.2.7 및 B.8.2 참조)를 관련 이해관계자와 조직이 AI 시스템을 공급하는 제3자에게 제공할 수 있는 것이 좋다.

처리된 데이터가 PII를 포함할 때, 책임은 일반적으로 PII 프로세서와 컨트롤러 간에 나눌 수 있다. KS X ISO/IEC 29100^[23]은 PII 컨트롤러 및 PII 프로세서에 대한 추가 정보를 제공한다. PII의 개인정보 보호가 보존될 경우 KS X ISO/IEC 27701^[24]에 기술된 것과 같은 관리를 고려하는 것이 좋다. PII에 대한 조직 및 AI 시스템의 데이터 처리 활동과 수명 주기를 통한 AI 시스템의 응용 및 배포에 대한 조직의 역할에 기초하여, 조직은 PII 컨트롤러(또는 공동 PII 컨트롤러), PII 프로세서 또는 둘 모두의 역할을 갖는 것으로 고려될 수 있다.

B.10.3 공급업체

관리

조직은 공급업체가 제공하는 서비스, 제품 또는 자료의 사용이 AI 시스템의 책임 있는 개발 및 사용에 대한 조직의 접근 방식과 일치하도록 보장하는 프로세스를 수립하는 것이 좋다.

구현 가이드스

AI 시스템을 개발하거나 사용하는 조직은 데이터 세트, 기계 학습 알고리즘 또는 모델, 소프트웨어 라이브러리와 같은 시스템의 기타 구성 요소 소싱부터 자체적으로 또는 다른 제품(예: 차량)의 일부로 사용하기 위한 전체 AI 시스템 자체에 이르기까지 다양한 방식으로 공급업체를 활용할 수 있다.

조직은 공급업체 선정, 공급업체에 대한 요구사항, 공급업체에 필요한 지속적인 모니터링 및 평가 수준을 정할 때 다양한 유형의 공급업체, 공급업체가 제공하는 제품, 이로 인해 시스템과 조직 전체에 발생할 수 있는 다양한 리스크 수준을 고려하는 것이 좋다.

조직은 조직에서 개발하거나 사용하는 AI 시스템과 AI 시스템 구성요소가 AI 시스템에 어떻게 통합되는지를 문서화하는 것이 좋다.

조직이 공급업체의 AI 시스템 또는 AI 시스템 구성 요소가 의도한 대로 작동하지 않거나 조직이 취하는 AI 시스템에 대한 책임 있는 접근 방식과 일치하지 않는 개인 또는 개인그룹 또는 둘 다와 사회에 영향을 미칠 수 있다고 판단하는 경우, 조직은 공급업체에 시정 조치를 취하도록 요구하는 것이 좋다. 조직은 이 목표를 달성하기 위해 공급업체와 협력하기로 결정할 수 있다.

조직은 AI 시스템 공급업체가 AI 시스템과 관련된 적절하고 충분한 문서를 제공하도록 보장하는 것이 좋다(B.6.2.7 및 B.8.2 참조).

B.10.4 고객

관리

조직은 AI 시스템 개발 및 사용에 대한 책임 있는 접근 방식이 고객의 기대와 요구를 고려하도록 보장하는 것이 좋다.

구현 가이드

조직은 고객의 AI 시스템과 관련된 제품 또는 서비스를 제공할 때(즉, 조직 자체가 공급자일 때) 고객의 기대와 요구를 이해하는 것이 좋다. 이는 설계 또는 엔지니어링 단계에서 제품 또는 서비스 자체에 대한 요구사항의 형태로 나타날 수도 있고, 계약 요구 조건이나 일반 사용 계약의 형태로 나타날 수 있다. 한 조직은 다양한 유형의 고객 관계를 가질 수 있으며, 이러한 관계는 모두 서로 다른 요구사항과 기대치를 가질 수 있다.

조직은 특히 공급자와 고객 관계의 복잡한 성질을 이해하고 AI 시스템 제공자와 고객의 책임이 어디에 있는지 이해하는 동시에 요구 조건과 기대를 충족하는 것이 좋다.

예를 들어, 조직은 고객의 AI 제품 및 서비스 사용과 관련된 리스크를 식별하고 고객에게 적절한 정보를 제공하여 식별된 리스크를 처리하기로 결정할 수 있으며, 이를 통해 고객은 해당 리스크를 처리할 수 있다.

적절한 정보의 예로, AI 시스템이 특정 사용 도메인에 대해 타당한 경우 도메인의 한계를 고객에게 알리는 것이 좋다. B.6.2.7과 B.8.2에 나와있다.

부속서 C (참고)

잠재적인 AI 관련 조직의 목표 및 리스크 원인

C.1 일반사항

이 부속서는 리스크를 관리(managing)할 때, 조직이 고려할 수 있는 잠재적인 조직 목표, 리스크 원인 및 기술을 간략히 설명한다. 이 부속서는 모든(every) 조직에 적용되거나 포괄적인 것을 의도한 것은 아니다. 조직은 이들과 관련된 목표와 리스크 원인을 결정하는 것이 좋다. ISO/IEC 23894는 이러한 목표와 리스크 원인, 그리고 리스크 관리와의 관계에 대한 보다 상세한 정보를 제공한다. AI 시스템의 평가는 초기에 정기적으로, 그리고 보증될 때 조직 목표에 대해 AI 시스템을 평가하는 증거를 제공한다.

C.2 목표

C.2.1 책무

AI를 사용하면 기존 책임 프레임워크가 바뀔 수 있다. 이전에는 개인이 자신의 행동에 대해 책임을 져야 했지만 이제는 AI 시스템을 사용하거나 이를 기반으로 그들의 행동을 지원할 수 있다.

C.2.2 AI 전문성

AI 시스템을 평가, 개발 및 배포하는 데 있어 학제간 기술과 전문성을 갖춘 전담 전문가를 선택한다.

C.2.3 학습 및 시험 데이터의 가용성 및 품질

ML 기반 AI 시스템은 의도한 동작에 대해 시스템을 훈련하고 검증하기 위해 교육훈련, 검토 및 시험 데이터가 필요하다.

C.2.4 환경영향

AI의 사용은 환경에 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

C.2.5 공정성

자동화된 의사 결정을 위해 AI 시스템을 부적절하게 적용하는 것은 특정인이나 집단에게 불공평할 수 있다.

C.2.6 유지보수성

유지 보수성은 조직이 결함을 수정하거나 새로운 요구사항에 적응하기 위해 AI 시스템의 수정을 처리하는 능력과 관련이 있다.

C.2.7 개인정보 보호

개인적이고 민감한 데이터(예: 건강 기록)의 오용 또는 공개는 데이터 주체에게 유해한 영향을 미칠

수 있다.

C.2.8 강건성

AI에서 강건성 속성은 시스템이 새로운 데이터에 대해 학습된 데이터 또는 일반적인 작업의 데이터와 유사한 성능을 발휘할 수 있는 능력(또는 그렇지 못한 능력)을 나타낸다.

C.2.9 안전성

안전성은 시스템이 규정된 조건 하에서 사람의 생명, 건강, 재산 또는 환경을 리스크에 빠뜨리는 상태로 이어지지 않을 것이라는 기대와 관련이 있다.

C.2.10 보안

AI의 맥락에서, 특히 기계 학습 접근법에 기반한 AI 시스템과 관련하여 기존의 정보 및 시스템 보안 문제를 넘어 새로운 보안 이슈를 고려하는 것이 좋다.

C.2.11 투명성 및 설명 가능성

투명성은 AI 시스템을 운영하는 조직의 특성과 해당 시스템 자체와 관련이 있다. 설명 가능성은 AI 시스템 결과에 영향을 미치는 중요한 요인에 대한 설명이 이해관계자에게 인간이 이해할 수 있는 방식으로 제공되는 것과 관련이 있다.

C.3 리스크 원인

C.3.1 환경의 복잡성

AI 시스템이 상황의 범위가 넓은 복잡한 환경에서 작동할 경우 성능에 불확실성이 존재할 수 있으며, 이는 리스크의 원인이 될 수 있다(예: 자율주행의 복잡한 환경).

C.3.2 투명성 및 설명 가능성 부족

이해관계자에게 적절한 정보를 제공하지 못하는 것은 리스크의 원인이 될 수 있다(예: 조직의 신뢰성 및 책무 측면).

C.3.3 자동화 수준

자동화 수준은 안전, 공정성 또는 보안과 같은 다양한 우려 영역에 영향을 미칠 수 있다.

C.3.4 기계 학습과 관련된 리스크 원인

기계 학습에 사용되는 데이터의 품질과 데이터 수집에 사용되는 프로세스는 안전성과 강건성 등의 목표에 영향을 미칠 수 있으므로(예: 데이터 품질 문제 또는 데이터 포이즈닝) 리스크의 원인이 될 수 있다.

C.3.5 시스템 하드웨어 문제

하드웨어와 관련된 리스크 원인에는 결함이 있는 구성 요소로 인한 하드웨어 오류 또는 학습된 ML 모델을 다른 시스템 간에 전송하는 것이 포함된다.

C.3.6 시스템 수명 주기 문제

리스크의 원인은 전체 AI 시스템 수명 주기에서 나타날 수 있다(예: 설계 결함, 부적절한 배포, 유지 보수 부족, 폐기 관련 문제).

C.3.7 기술 준비 상태

리스크 원인은 알려지지 않은 요인(예: 시스템 제한 및 경계 조건, 성능 드리프트)으로 인해 덜 성숙한 기술과 관련될 수 있지만, 기술 안일주의로 인해 더 성숙한 기술의 영향으로 발생할 수도 있다.

부속서 D (참고)

도메인 또는 섹터 전반에 걸친 AI경영시스템 활용

D.1 일반사항

이 경영시스템은 AI 시스템을 활용하는 제품이나 서비스를 개발, 제공 또는 사용하는 모든 조직에 적용된다. 따라서 이해관계자에 대한 의무, 모범 사례, 기대 또는 계약상의 약속이 적용되는 다양한 분야의 매우 다양한 제품과 서비스에 적용될 수 있다. 섹터의 예는 다음과 같다.

- 건강
- 국방
- 운송
- 금융
- 고용
- 에너지

AI 시스템의 책임 있는 개발과 사용을 위해 다양한 조직 목표(가능한 목표는 **부속서 C** 참조)를 고려할 수 있다. 이 표준은 AI 기술별 관점에서 요구사항과 가이드스를 제공한다. 몇 가지 잠재적 목표에 대해서는 일반적 또는 섹터별 경영시스템표준이 존재한다. 이러한 경영시스템표준은 일반적으로 기술 중립적인 관점에서 목표를 고려하는 반면, AI경영시스템은 AI 기술별 고려사항을 제공한다.

AI 시스템은 AI 기술을 사용하는 구성 요소로만 구성되는 것이 아니라 다양한 기술과 구성 요소를 사용할 수 있다. 따라서 AI 시스템을 책임감 있게 개발하고 사용하려면 AI와 관련된 고려사항뿐만 아니라 사용되는 모든 기술과 구성 요소를 포함한 시스템 전체를 반영하는 것이 좋다. AI 기술 관련 부분의 경우에도 AI 관련 고려사항 외에 다른 측면도 반영하는 것이 좋다. 예를 들어, AI는 정보 처리 기술이기 때문에 정보 보안이 일반적으로 적용된다. 안전, 보안, 개인정보 보호 및 환경 영향과 같은 목표는 AI와 시스템의 다른 구성 요소에 대해 별도로 관리할 것이 아니라 전체적으로 관리하는 것이 좋다. 따라서 AI경영시스템을 관련 주제에 대한 일반 또는 부문별 경영시스템표준과 통합하는 것은 책임감 있는 AI 시스템 개발 및 사용을 위해 필수적이다.

D.2 AI경영시스템과 다른 경영시스템표준의 통합

AI 시스템을 제공하거나 사용할 때 조직은 다른 경영시스템표준의 주제인 측면과 관련된 목표 또는 의무를 가질 수 있다. 예를 들어 보안, 개인정보 보호, 품질 등 각각 KS X ISO/IEC 27001, KS X ISO/IEC 27701 및 KS Q ISO 9001에서 다루는 주제가 여기에 포함될 수 있다.

AI 시스템을 제공, 사용 또는 개발할 때 잠재적으로 관련된 일반 경영시스템표준은 다음과 같지만 이에 국한되지 않는다.

- KS X ISO/IEC 27001: 대부분의 상황에서 보안은 AI 시스템을 통해 조직의 목표를 달성하는 데 있어 핵심이다. 조직이 보안 목표를 추구하는 방식은 조직의 상황과 자체 방침에 따라 다르다. 조직이 AI경영시스템을 구현할 필요성을 인식하고 이와 유사하게 철저하고 체계적인 방식으로 보안

목표를 해결하고자 한다면 KS X ISO/IEC 27001에 부합하는 정보 보안 경영시스템을 구현할 수 있다. KS X ISO/IEC 27001과 AI경영시스템은 모두 상위 수준의 구조를 사용하므로 통합적으로 사용하면 조직에 큰 도움이 된다. 이 경우 이 문서에서 정보 보안과 (부분적으로) 관련된 관리를 구현하는 방법(B.6.1.2 참조)을 조직의 KS X ISO/IEC 27001 구현과 통합할 수 있다.

- KS X ISO/IEC 27701: 많은 상황 및 애플리케이션 도메인에서 PII는 AI 시스템에 의해 처리된다. 그러면 조직은 개인정보 보호에 대한 해당 의무와 자체 방침 및 목표를 준수할 수 있다. 마찬가지로 KS X ISO/IEC 27001의 경우, 조직은 KS X ISO/IEC 27701과 AI경영시스템의 통합을 통해 이점을 얻을 수 있다. AI경영시스템의 개인정보 보호 관련 목표 및 관리(B.2.3 및 B.5.4 참조)는 조직의 KS X ISO/IEC 27701 구현과 통합될 수 있다.
- KS Q ISO 9001: 많은 조직에서 KS Q ISO 9001 준수는 고객 지향적이며 내부 효과성에 진정으로 관심을 기울이고 있다는 핵심 신호이다. KS Q ISO 9001에 대한 독립적인 적합성 평가는 조직 전반의 비즈니스를 촉진하고 제품 또는 서비스에 대한 고객의 신뢰를 불러일으킨다. AI 기술이 관련되어 있을 때 KS Q ISO 9001과 함께 AI경영시스템을 구현하면 조직 또는 AI 시스템에 대한 고객의 신뢰 수준을 크게 강화할 수 있다. AI경영시스템은 조직의 목표를 달성하는 데 있어 KS Q ISO 9001 요구사항(리스크 관리, 소프트웨어 개발, 공급망 일관성 등)을 보완할 수 있다.

위에서 언급한 일반적인 경영시스템표준 외에도 AI경영시스템은 특정 영역 경영시스템과 함께 사용할 수도 있다. 예를 들어 식품 생산, 준비 및 물류에 사용되는 AI 시스템에는 KS Q ISO 22000과 AI경영시스템이 모두 적합하다. 또 다른 예로는 KS P ISO 13485가 있다. AI경영시스템의 구현은 KS P ISO 13485의 의료 기기 소프트웨어 관련 요구사항 또는 KS P IEC 62304와 같은 의료 분야의 다른 표준의 요구사항을 지원할 수 있다.

참고문헌

- [1] KS X ISO 8000-2, 데이터 품질 — 제2부: 어휘
- [2] KS Q ISO 9001, 품질경영시스템 — 요구사항
- [3] KS A ISO 9241-210, 인간-시스템 상호작용의 인간공학 — 제210부: 상호작용 시스템을 위한 인간중심 디자인
- [4] KS P ISO 13485, 의료기기 — 품질경영시스템 — 규제 목적을 위한 요구사항
- [5] KS Q ISO 22000, 식품안전경영시스템 — 식품사슬의 모든 조직에 대한 요구사항
- [6] KS P IEC 62304, 의료기기 소프트웨어 — 소프트웨어 수명주기 프로세스
- [7] KS A ISO/IEC Guide 51, 안전 측면 — 표준에 포함시킬 지침
- [8] ISO/IEC TS 4213, Information technology — Artificial intelligence — Assessment of machine learning classification performance
- [9] ISO/IEC 5259 (all parts), Artificial intelligence — Data quality for analytics and machine learning (ML)
- [10] ISO/IEC 5338, Information technology — Artificial intelligence — AI system life cycle process
- [11] KS Q ISO/IEC 17065, 적합성 평가 — 제품, 프로세스 및 서비스 인증기관에 대한 요구사항
- [12] ISO/IEC 19944-1, Cloud computing and distributed platforms — Data flow, data categories and data use — Part 1: Fundamentals
- [13] ISO/IEC 23053, Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)
- [14] ISO/IEC 23894, Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management
- [15] ISO/IEC TR 24027, Information technology — Artificial intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI aided decision making
- [16] KS X ISO/IEC TR 24029-1, 인공지능(AI) — 신경망의 견고성 평가 — 제1부: 개요
- [17] ISO/IEC TR 24368, Information technology — Artificial intelligence — Overview of ethical and societal concerns
- [18] ISO/IEC 25024, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of data quality
- [19] ISO/IEC 25059, Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality model for AI systems
- [20] KS X ISO/IEC 27000:2018, 정보기술 — 보안기술 — 정보보호 관리체계 — 개요와 용어
- [21] KS X ISO/IEC 27701, 보안기술 — 개인정보 보호 관리를 위한 KS X ISO/IEC 27001과 KS X ISO/IEC 27002의 확장 — 요구사항과 지침
- [22] KS X ISO/IEC 27001, 정보기술 — 보안기술 — 정보보호 경영시스템 — 요구사항
- [23] KS X ISO/IEC 29100, 정보기술 — 보안기술 — 프라이버시 프레임워크
- [24] KS Q ISO 31000:2018, 리스크관리 — 가이드라인
- [25] KS A ISO 37002, 내부신고경영시스템 — 가이드라인
- [26] KS X ISO/IEC 38500:2015, 정보기술 — 조직을 위한 IT 거버넌스
- [27] ISO/IEC 38507, Information technology — Governance of IT — Governance implications of the use

of artificial intelligence by organizations

- [28] Lifecycle D.D.I. 3.3, 2020-04-15. Data Documentation Initiative (DDI) Alliance. [viewed on 2022-02-19]. Available at: <https://ddialliance.org/Specification/DDI-Lifecycle/3.3/>
- [29] Risk Framework N.I.S.T.-A.I. 1.0, 2023-01-26. National Institute of Technology (NIST) [viewed on 2023-04-17] <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

KS X ISO/IEC 42001:2023

해설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1 제정의 취지

이 표준은 조직 내에서 인공지능 경영시스템(AIMS)을 수립, 시행, 유지 및 지속적으로 개선하기 위한 국제 표준 요구사항을 제공하고자 한다. 따라서 AI 기반 제품 또는 서비스를 제공하거나 활용하는 조직을 대상으로 하며, AI 시스템의 책임 있는 개발과 사용을 보장한다. 이 표준은 AI와 관련된 위험과 기회를 관리하고 혁신과 거버넌스의 균형을 맞추는 구조화된 방법을 제시한다.

2 제정의 경위

이 표준의 대응국제표준인 ISO/IEC 42001:2023은 세계 최초의 AI 관련 시스템 표준이며, 빠르게 변화하는 AI 분야에 가이드를 제공한다. 이 표준은 기존 MSS(Management System Standard), 특히 대표적 MSS인 KS Q ISO 9001을 기반으로 하되, 인공지능 분야에서 통용되는 용어와 KS Q ISO 9000에 포함된 용어를 반영하여 부합화를 추진하였다.

3 전문위원회 의견

이 표준의 주요사항 적용에 대해 이해관계자의 의견을 수렴하고 전문위원회를 개최하여 다양한 전문 분야의 관점에서 표준안을 검토하는 등 다방면으로 의견을 수렴하였다. 모든 의견이 반영된 것은 아니지만, 최종적으로 반영한 내용은 다음과 같다.

3.1 성능(performance)

AI 분야에서 성능으로 보는 것이 적합하다는 전문위원회의 의견에 따라 성능으로 번역하였다.

3.2 프레임워크(framework)

프레임워크가 AI 개발 시 정의된 환경을 제공하는 도구를 의미할 수도 있다는 전문위원회의 의견에 따라 기존의 틀이 아닌 프레임워크로 번역하였다.

4 약어

AI	artificial intelligence	인공지능
AIMS	artificial intelligence management system	인공지능 경영시스템
PII	personally identifiable information	개인정보

5 용어 해설

5.1 모든(any)

사전적 의미로 'any'는 '어떤...이라도', '어느...이든', '모든', '무엇이나'로 되어있다. 즉, 존재하면 모두 해

당된다는 의미이고, 'all'은 존재를 전제로 하여 모두 해당된다는 의미의 차이가 있다. 예를 들어 'any corrective action'은 시정조치가 필요하다면(항상 시정조치가 필요한 것은 아니라는 의미를 포함) 즉, 선정된 것 모두 해당된다는 의미이므로 '모든 시정조치'로 번역하였다.

6 국제표준과의 차이점

이 표준은 2023년 발행된 ISO/IEC 42001, Information technology — Artificial Intelligence — Management system을 기초로, 기술적 내용 및 구성을 변경하지 않고 작성하였으나, 국제표준과 달리 국문본에 해설서를 추가하여 번역과정 등을 안내하였다.

KS Q ISO/IEC 42001:2023

**KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS
KSK
KSKS
KSKSK
KSKSKS**

**Information technology — Artificial
intelligence — Management system**

ICS 03.100.70; 35.020